

3. 光学系统中的平面与 限束结构 (第3. 4章)

本章内容

3.1 平面镜与光学平板

3.2 反射棱镜

3.3 反射球镜

3.4 折射棱镜与光楔

3.5 光阑

3.6 望远镜系统中成像光束的选择

3.7 显微镜系统中的光束限制与分析

3.8 光学系统的景深

本章小结

问题是什么？

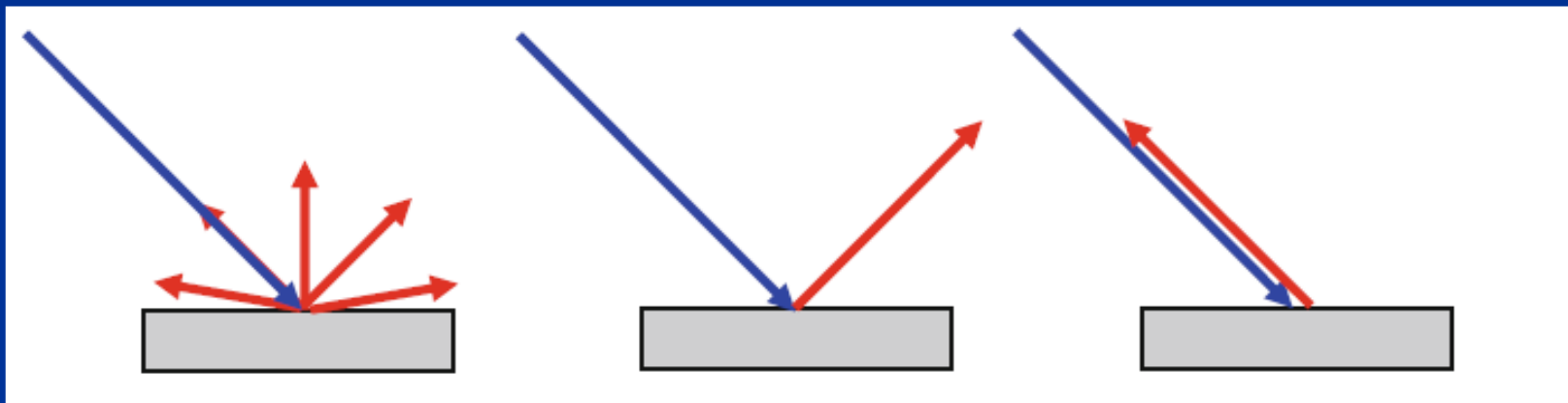
- 平面镜、光学平板、棱镜、光楔、光阑、
等基本光学元件的属性、特征？

光线变向、倒像→正像、色散→光谱分析

- 常用成像光学系统：属性？
- 远心光路？
- 理想成像光学系统：景深？

3.1 平面镜与光学平板

典型反射特征



漫反射

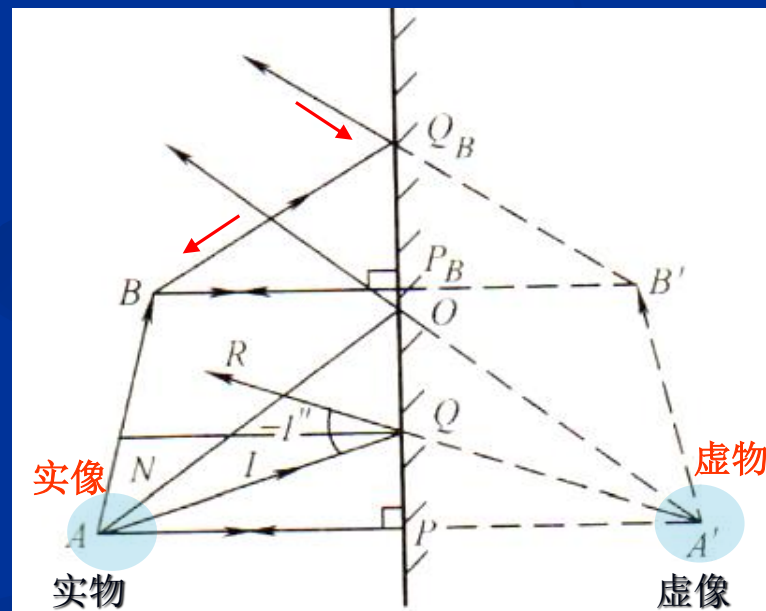
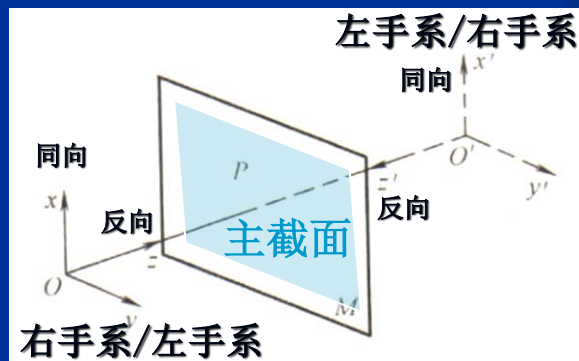
平面镜反射

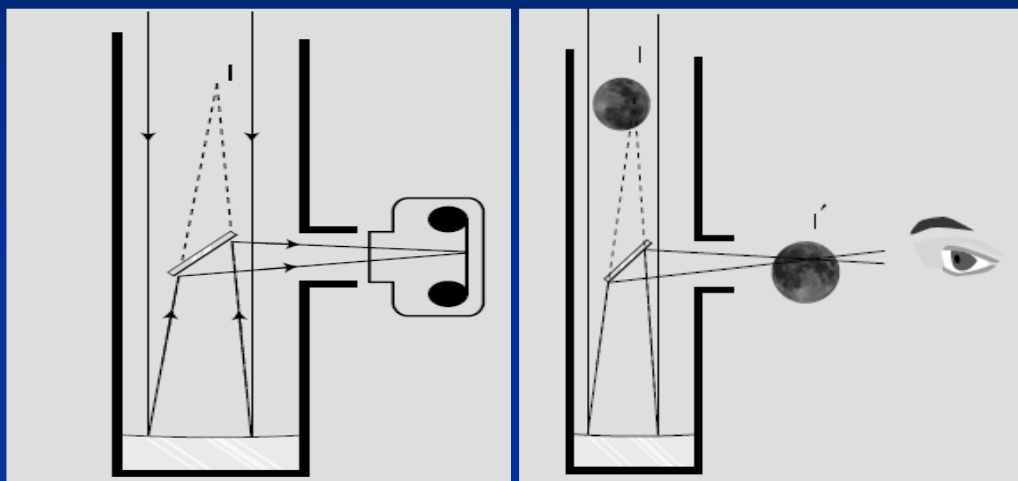
原路反射

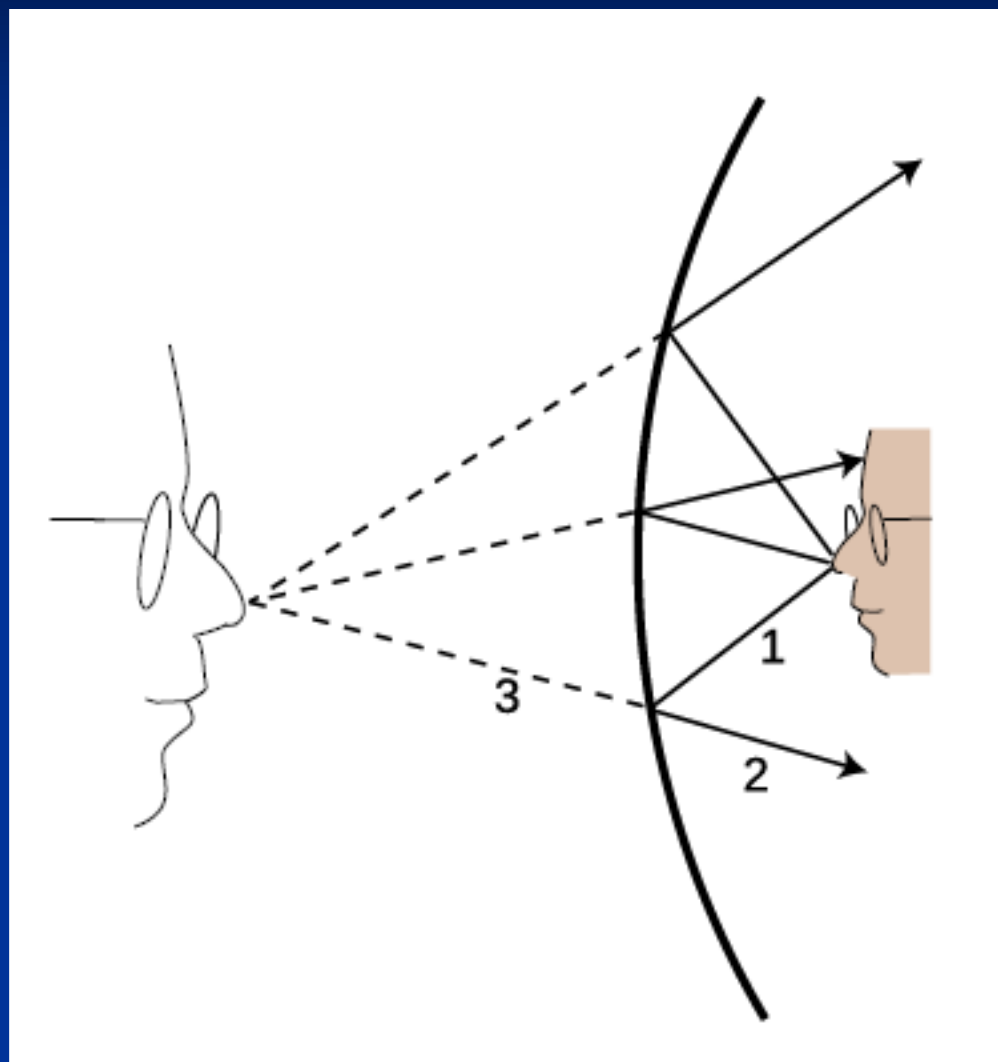
1) 平面/平面镜/成像:

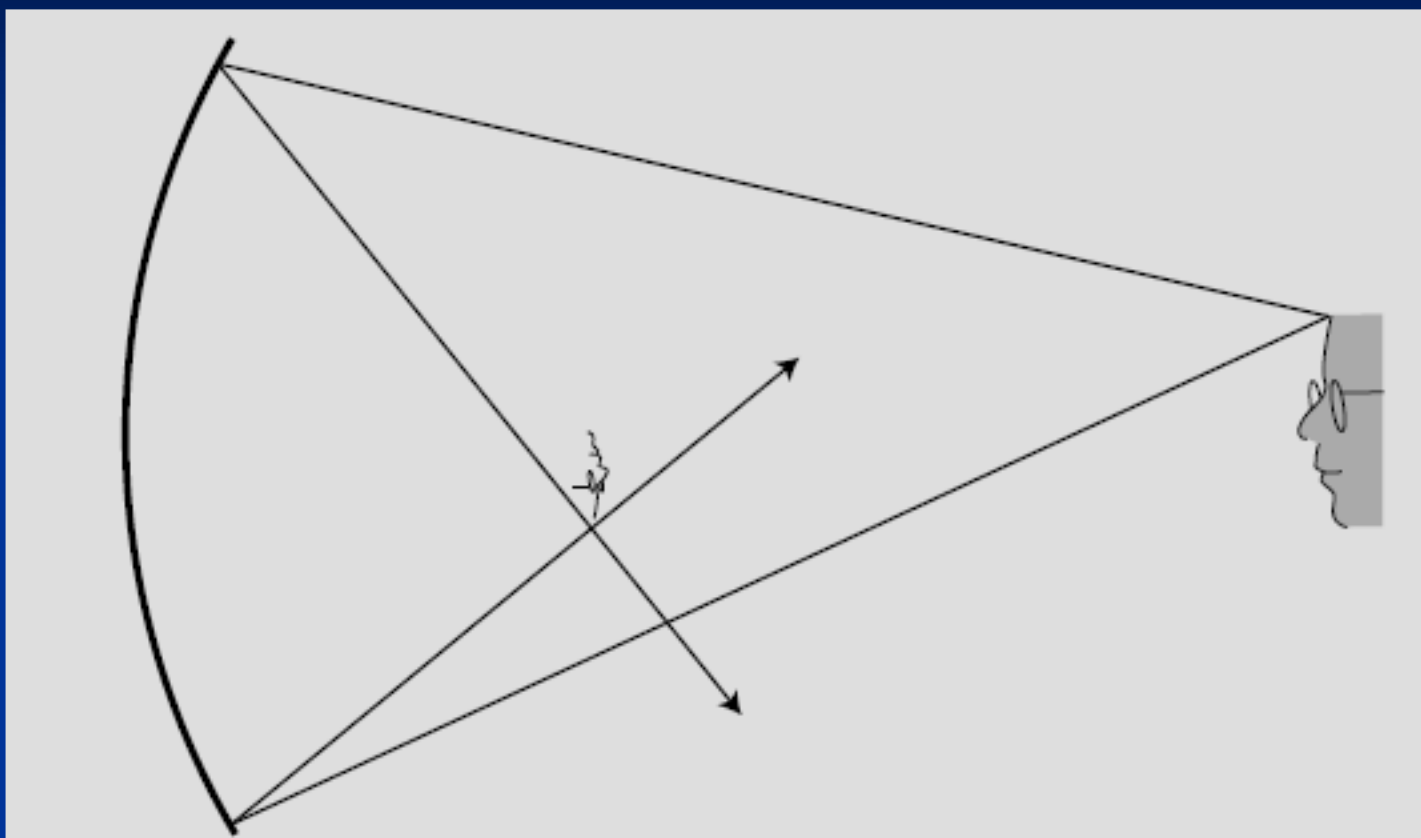
- 入射、出射光束→同心性
- 单面→镜像对称，转向相反（时针：逆/顺、顺/逆）
- 唯一可完善成像的最简单光学元件
- 奇数次反射→镜像
- 偶数次反射→一致像
- 镜面：具有高反射率（可调？）

静目标 平动目标？转动目标？



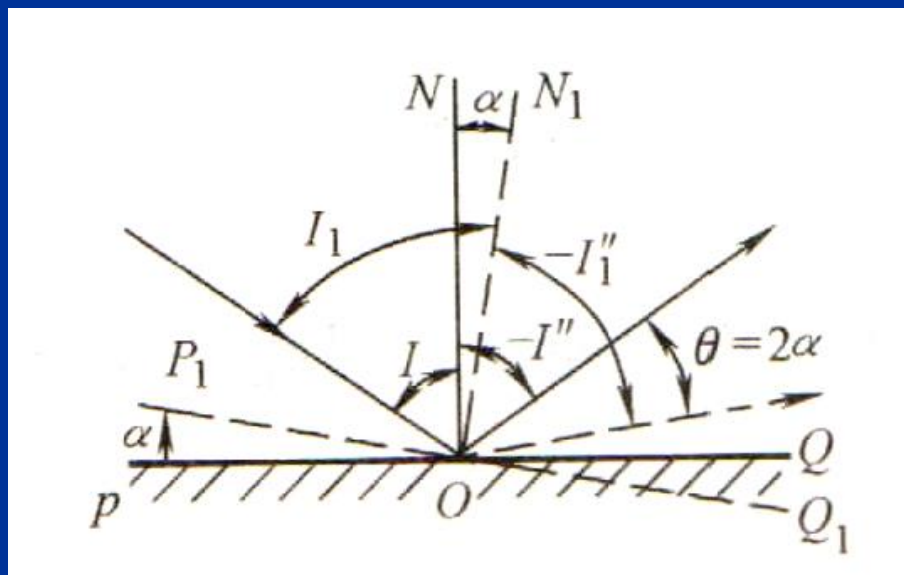






2) 平面镜旋转特性

- 平面镜转动 α 角，光入射方向不变，光出射方向转动 2α 角.
- 小角度放大 ($\alpha \rightarrow 2\alpha$)，大角度缩小 ($2\alpha \rightarrow \alpha$) .
- 测量微小角度、位移

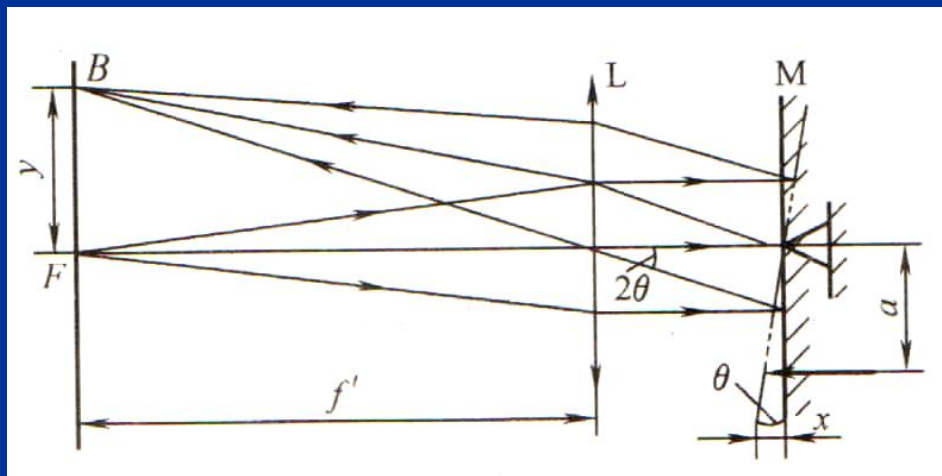


3) 光学杠杆原理

- 自准直：轴上焦点处光点光束垂直→入射、反射回焦点
- 高精度测：微小角 θ 、位移 x

平面镜转动 θ 角，反射光线与光轴成 2θ 角

$$\theta = \frac{y}{2f'}$$

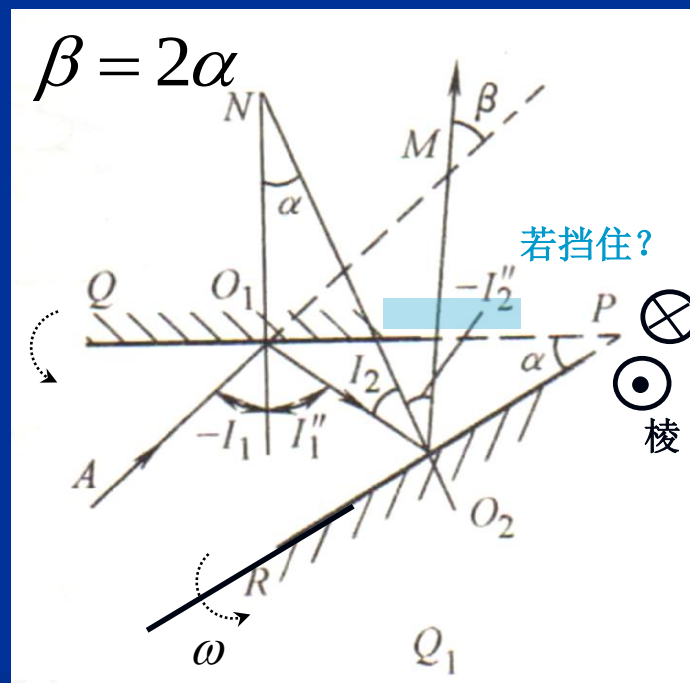
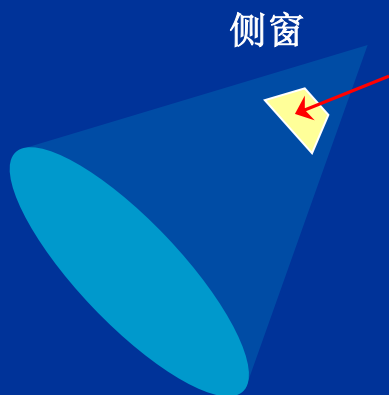


$$x = \frac{y}{K}, y = f' \tan 2\theta = 2f'\theta = \left(2\frac{f'}{a}\right)x = Kx$$

K: 光学**杠杆**
放大倍数

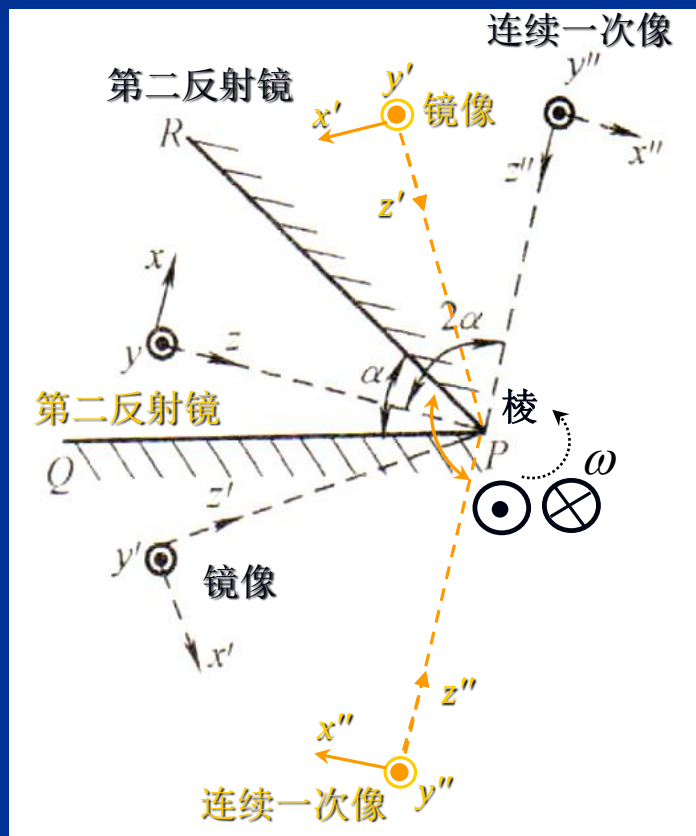
4-1) 双平面镜成像

- 入射光线、出射光线：夹角 $\rightarrow$ 与入射角无关
- 入射光线不变，双面镜绕棱旋转：出射光线方向不变，光通量改变.
- 弯折光路
- 连续一次像重合



4-2) 双平面镜成像

- 连续一次像：物体绕棱旋转 2α 角形成
- 双面镜夹角 α 不变，双面镜转动：连续一次像不动
- $\alpha=90^\circ$ ，两个连续一次像重合



5-1) 光学平行平板

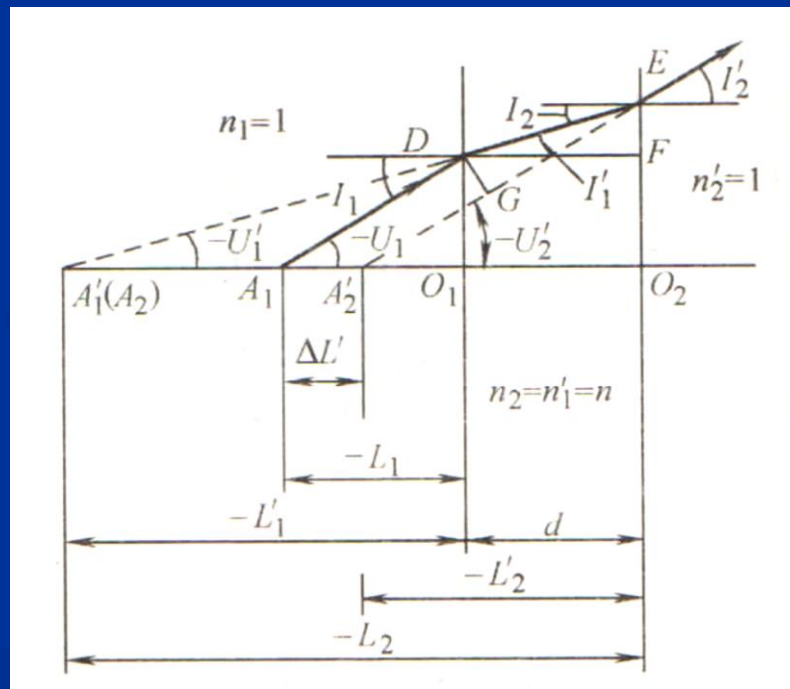
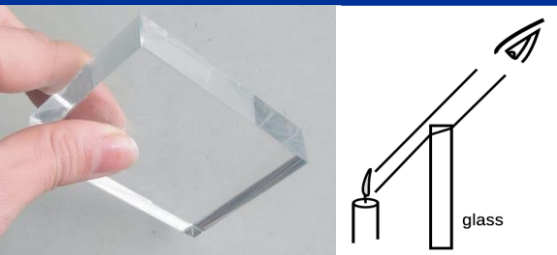
- 无光焦度元件，不放大、缩小物体。
平移光线，方向不变。
- 同心光束：变为非同心光束，不能完善成像
- 典型应用：分划板、测微平板、保护玻璃、等

A. 侧向位移：

$$DG = d \sin I_1 \left(1 - \frac{\cos I_1}{n \cos I'_1}\right)$$

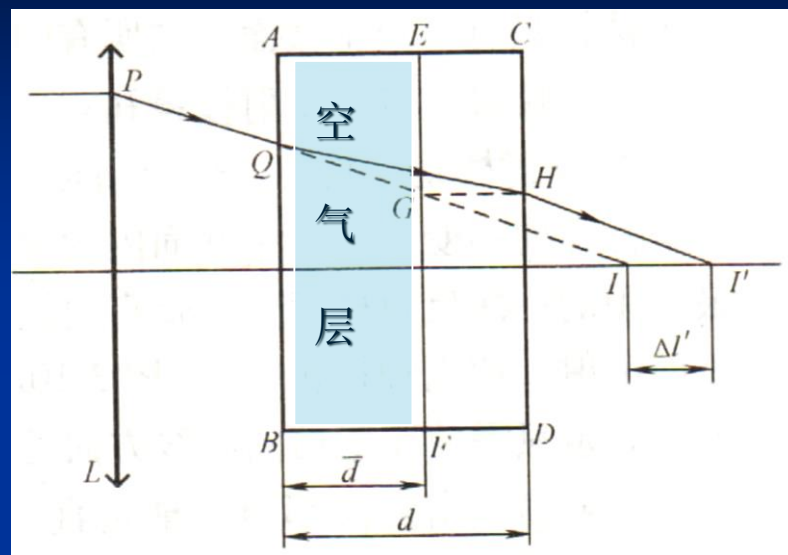
B. 轴向位移：

$$\Delta L' = d \left(1 - \frac{\cos I_1}{n \cos I'_1}\right) = d \left(1 - \frac{\tan I'_1}{\tan I_1}\right)$$



5-2) 光学平行平板成像特性

- 近轴区细光束完善成像
- 平移像
- 等效成：空气平板
光线无折射通过



A. 计算等效空气平板厚度：

$$\bar{d} = \frac{d}{n}$$

B. 基于等效空气平板计算后，再平移：

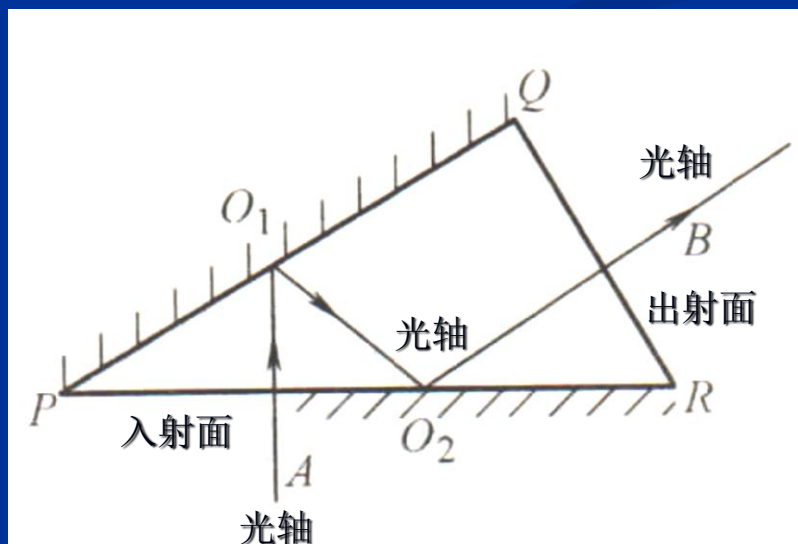
$$\Delta l' = d - \bar{d}$$



3.2 反射棱镜

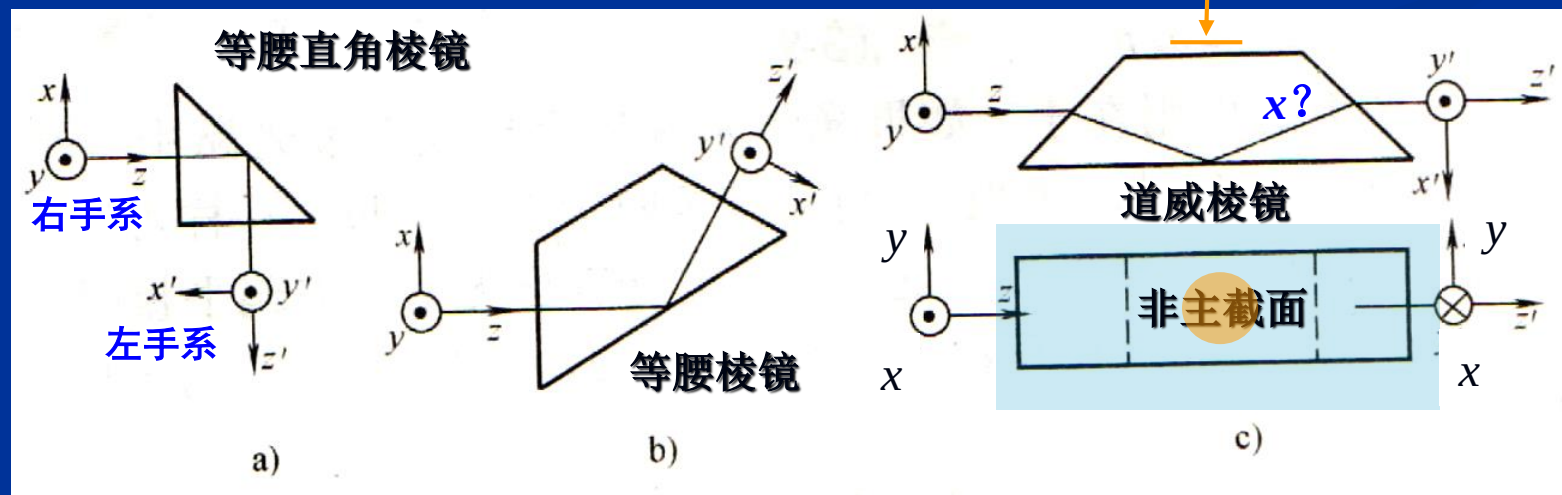
1) 基本特征

- 一个、多个反射面：制作在一块玻璃等介质上
- 弯折光路、转像、扫描视场
- 光学系统光轴在棱镜中的部分：棱镜光轴（一般为：折线）
- 工作面间的交线： 棱
- 主截面/光轴截面： 垂直于棱的平面，重合系统光轴

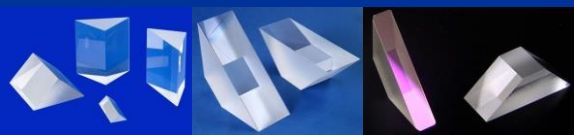


2) 简单棱镜

- 主截面：一个
- 反射面：一个，对应单平面镜，成镜像
- 所有工作面与主截面：垂直
- 反射面数量确定：镜像，垂直主截面、方向不变
位于主截面内、改向



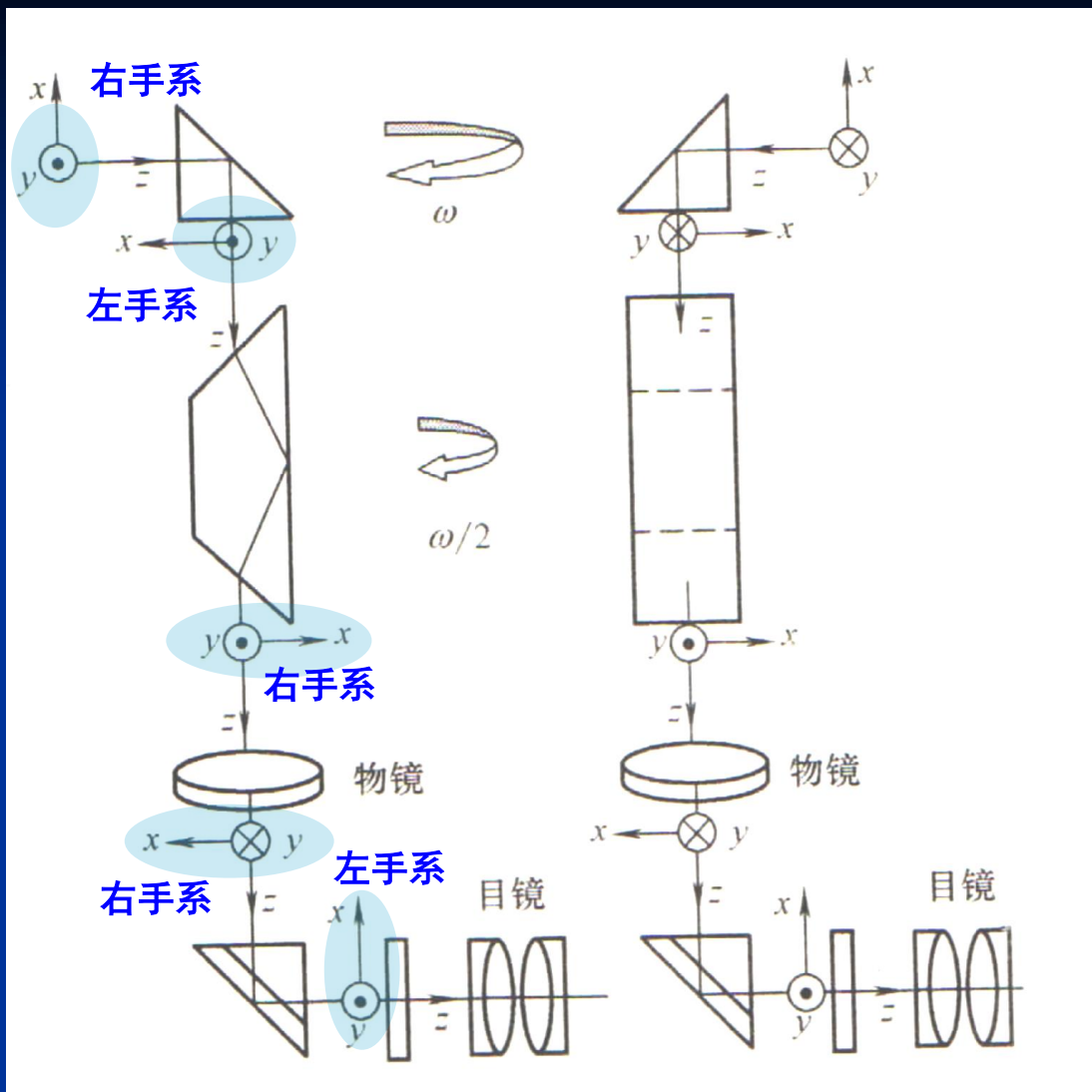
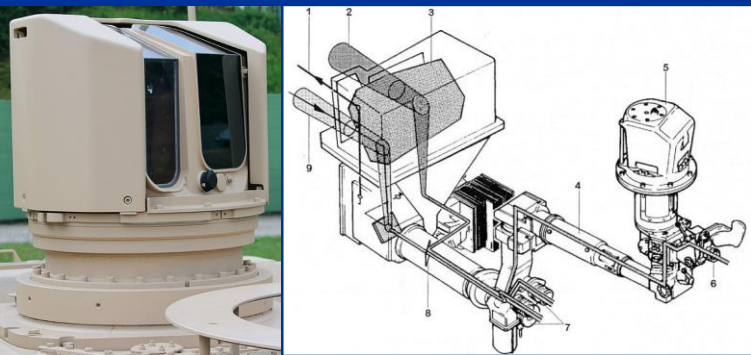
一次反射棱镜



周视瞄准镜

- 观察者不动
- 周视（360°）全视场

坦克车长周视镜



二次反射棱镜

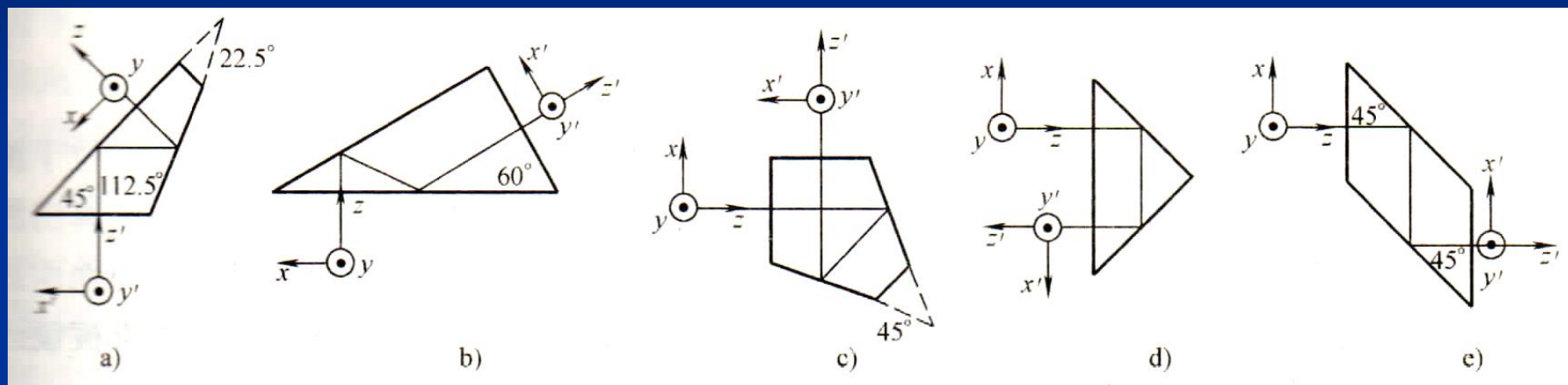
半五角棱镜

30° 直角棱镜

五角棱镜

二次反射直角棱镜

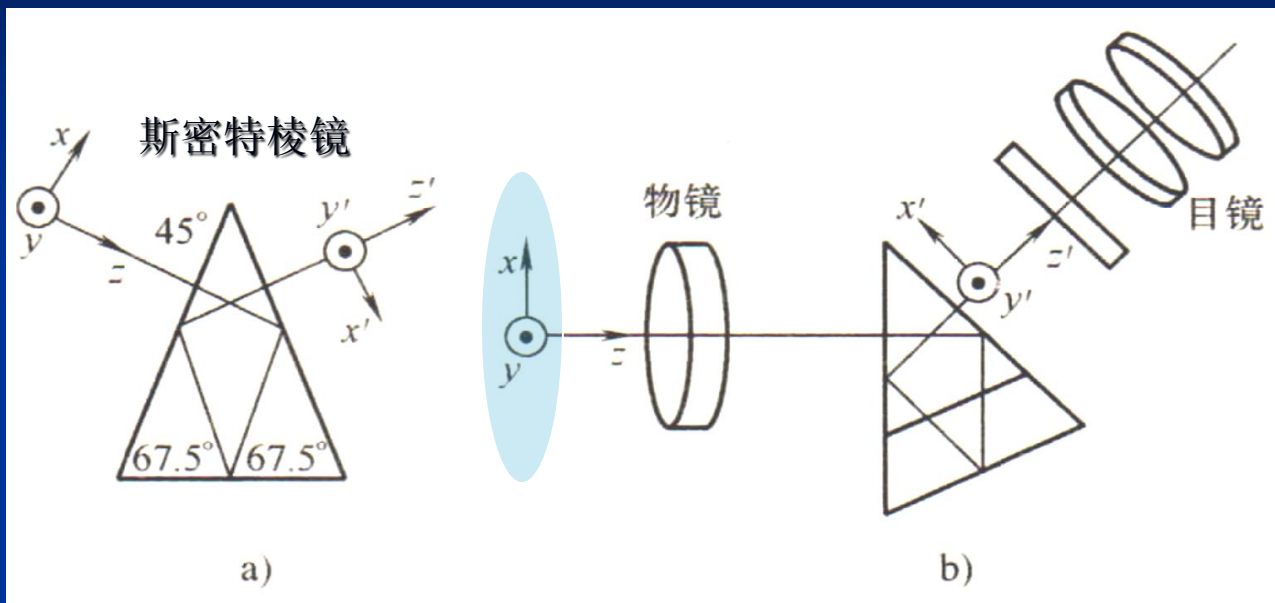
斜方棱镜



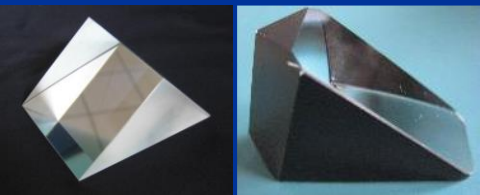
- 两个反射面，相当于一个双面镜
- 出射、入射→光线夹角取决于两个反射面夹角
- 偶次反射，物像一致



三次反射棱镜



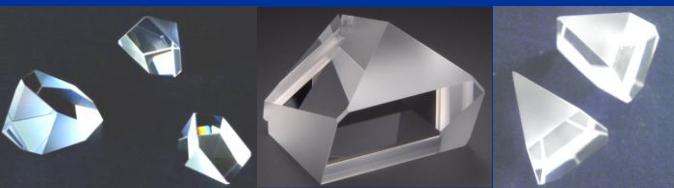
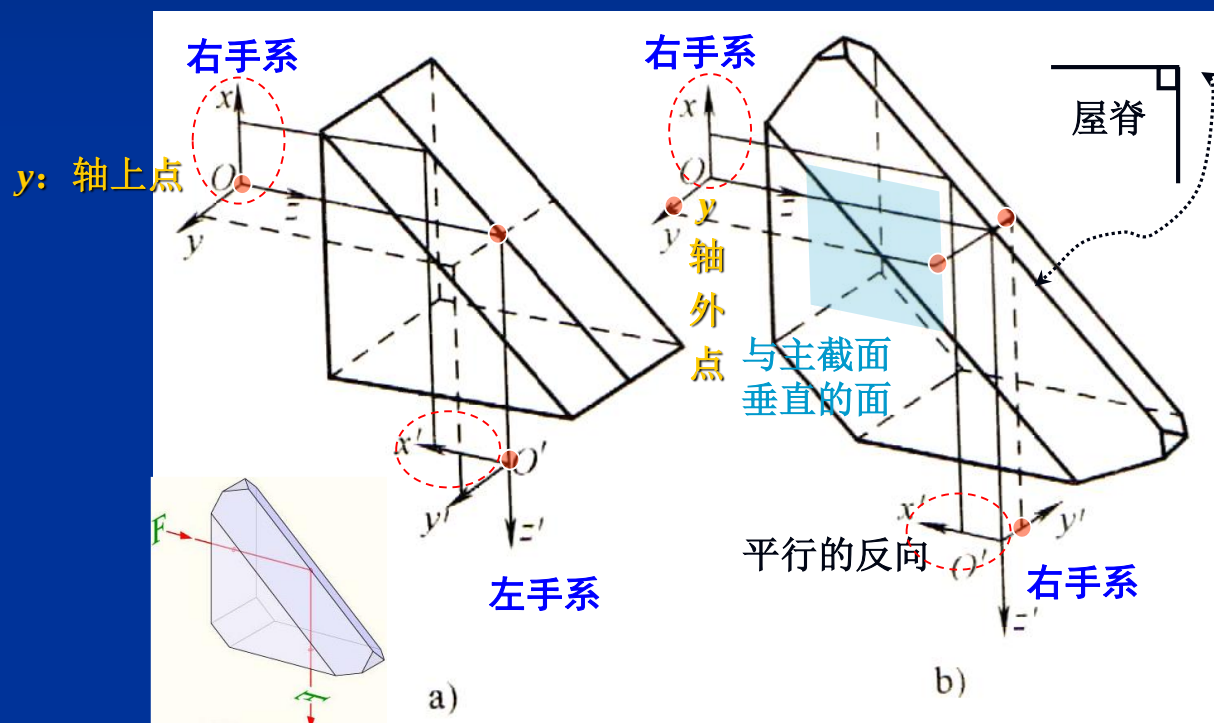
- 三个反射面，折叠光路
- 出射、入射光线夹角45°
- 奇次反射，像镜



3) 屋脊棱镜

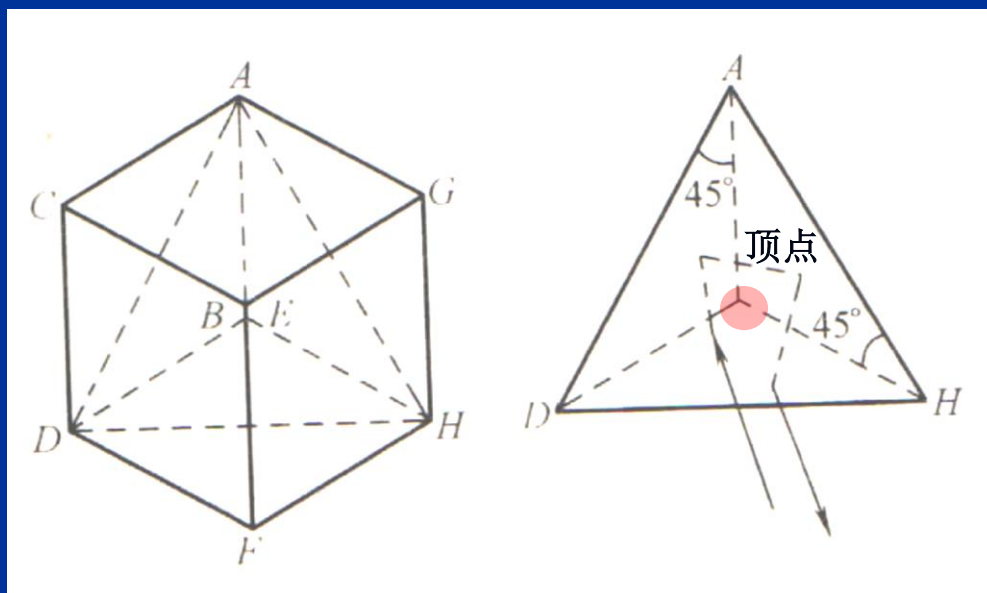
- 偶数次反射
- 物像一致，入射光、出射光→遵守右手（左手）定则

屋脊棱镜



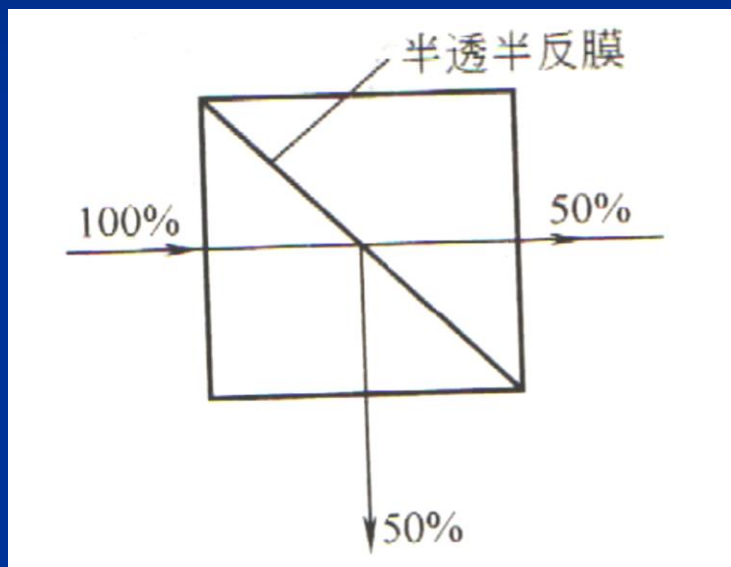
4) 立方角锥棱镜

- 三个反射面：互相垂直
- 等边三角形底：光入射面、光出射面
- 出射光、入射光：平行
- 绕顶点旋转：出射光线方向不变，仅产生一个平移
- 镜像，光发射器

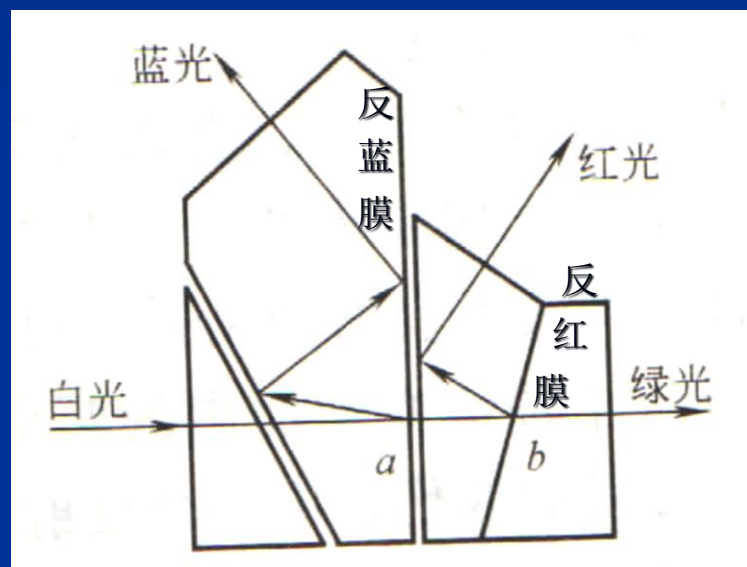


5) 复合棱镜（棱镜组合）

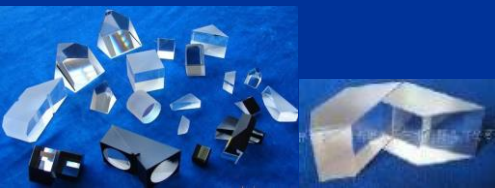
- 偶数次反射，物像一致.
- 奇数次反射，产生镜像.



分光棱镜

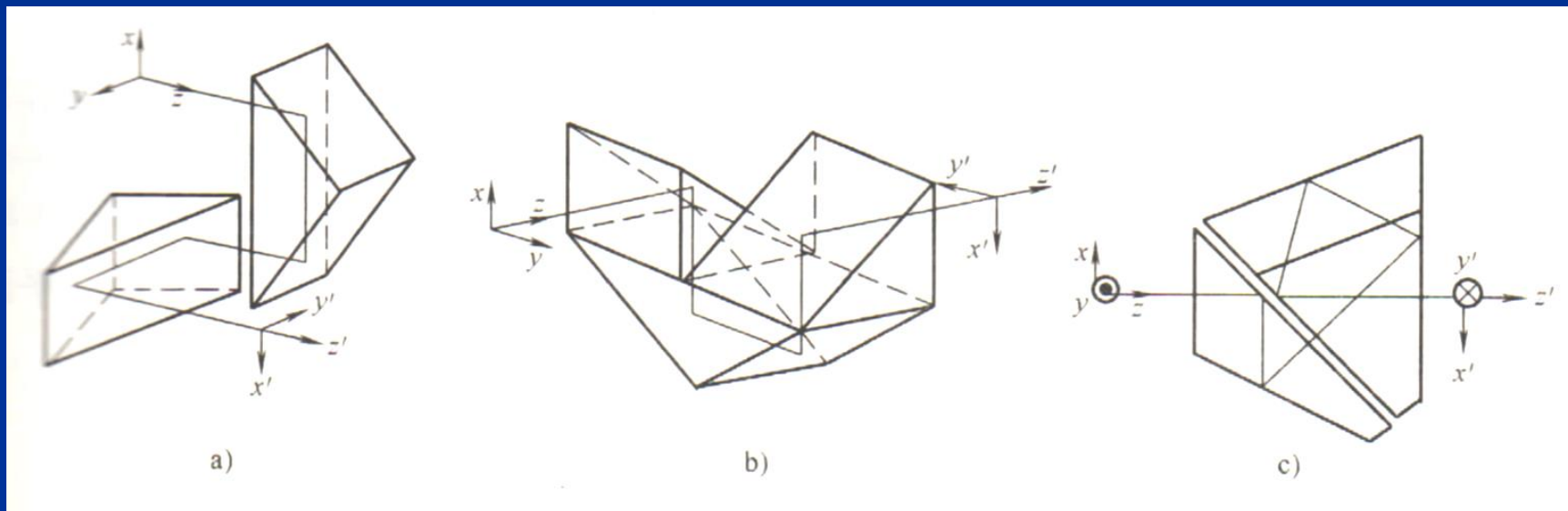


分色棱镜



旋转棱镜

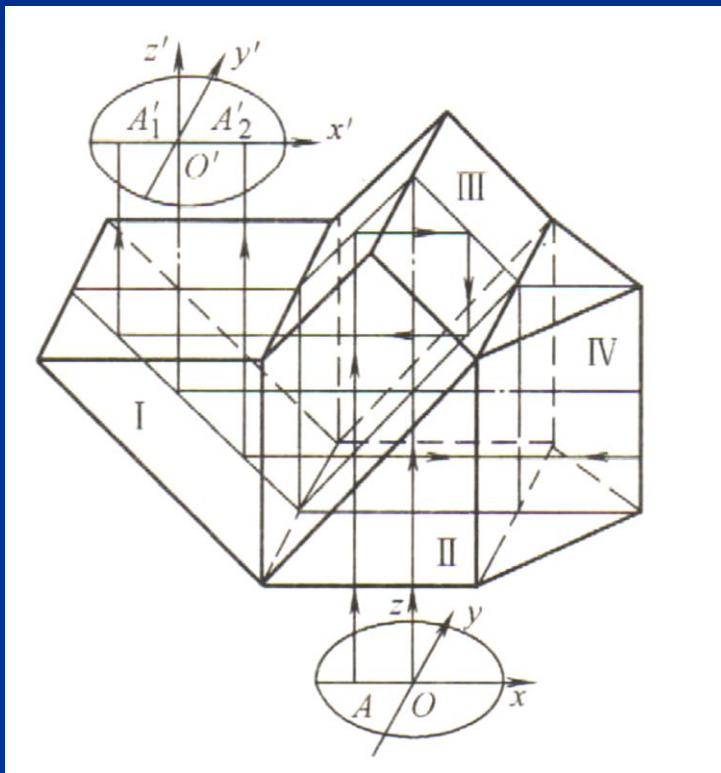
- 入射光轴与出射光轴平行
- 完全倒像



转像棱镜

双像棱镜

- 物点在光轴外，输出双像.
- 物点在光轴上，输出单像.



双像棱镜

成像方向判断规则：

1) $O'z'$ 轴与光轴 Oz 方向一致

2) 垂直主截面的坐标轴，奇数个屋脊面（一个屋脊面→对应两个反射面）

像、物坐标轴：反向

偶数（含0）个屋脊面

像、物坐标轴：同向

3) 平行主截面的坐标轴（初始：右手系）

奇数个反射面

左手系

偶数（含0）个反射面

右手系

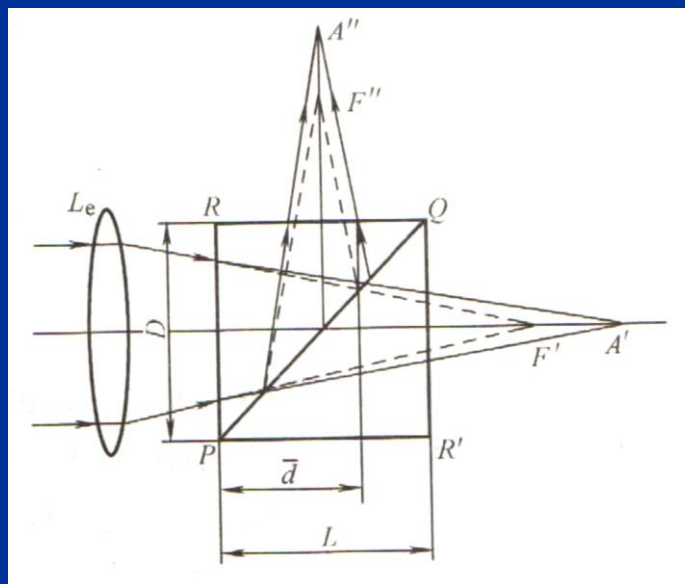
6) 反射棱镜的等效作用与展开

- 反射棱镜：转折光路、转像
- 等效：两个折射面→等效→一块平行玻璃
- 操作：反射端线轴对称操作→拉直光路
- 展开：用一块平行平板→取代→两个折射面间的光路
- 展开参数：

$L = KD$, L 棱镜光轴长度

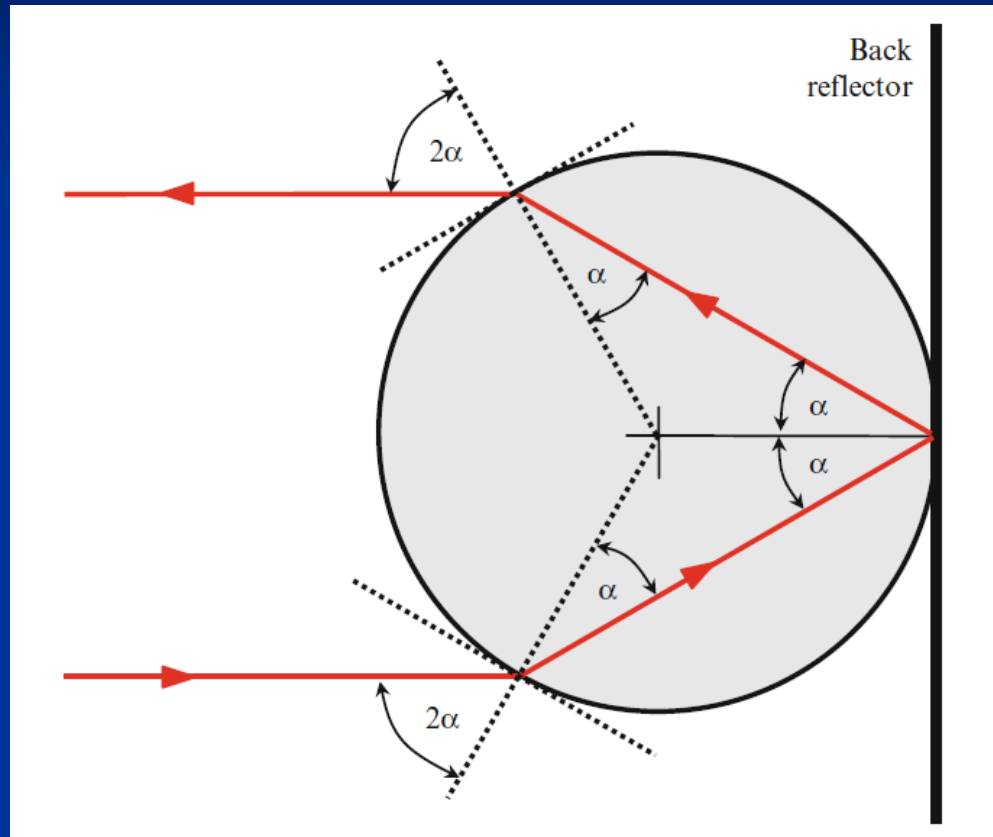
D 棱镜口径

K 棱镜结构参数

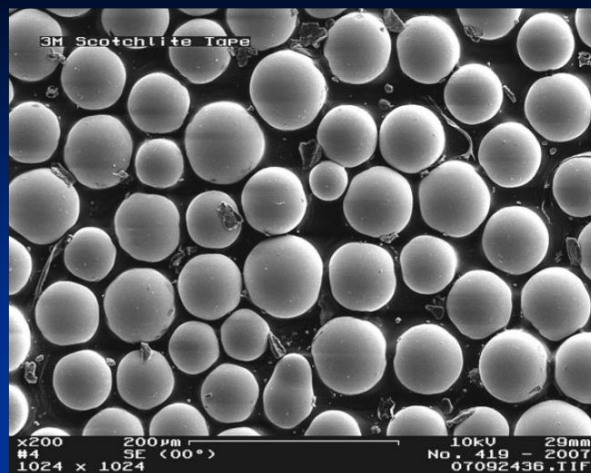


具体见P48-P49页

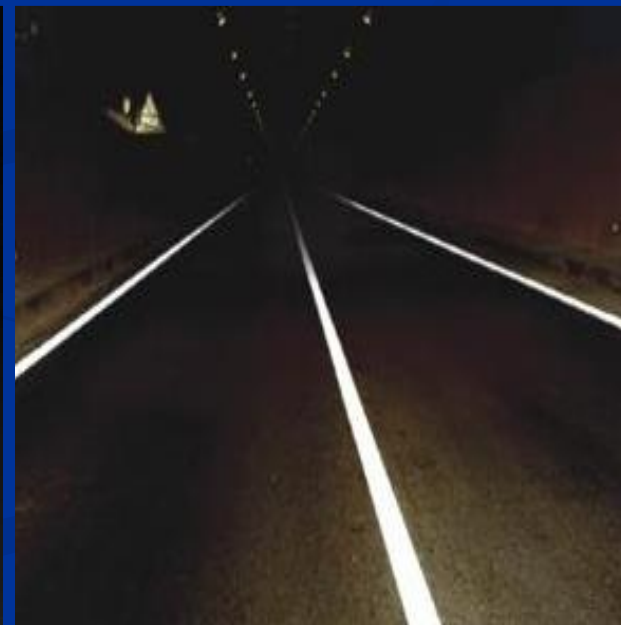
3.3 反射球镜/曲面



入射光线原路（反向）返回



微反射球镜阵列/膜



典型反射效果

3.4 折射棱镜与光楔

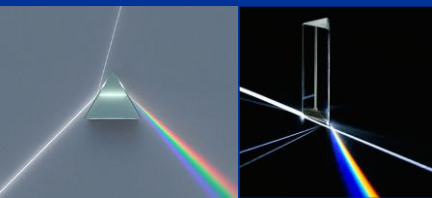
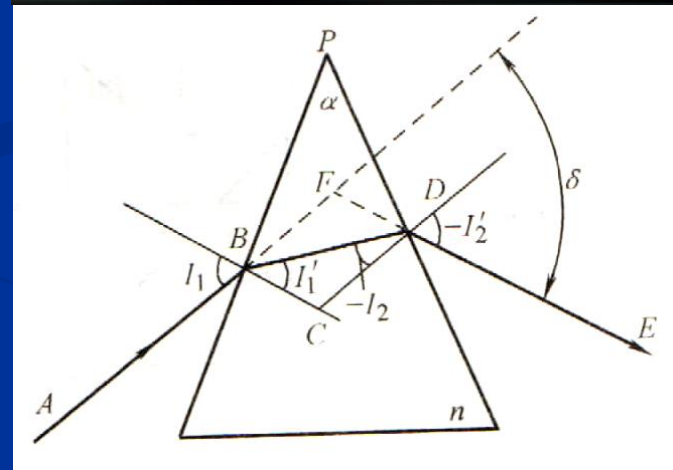
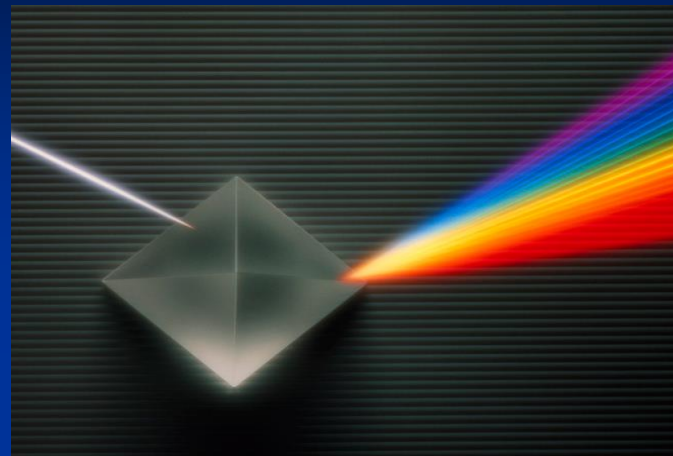
- 两个折射面
- 折射面交线：棱
- 折射面间两面角：棱镜折射角
- 主截面：垂直折射棱的面
- 作用：光线变向，色散

光线偏向角 δ 满足：

$$\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta) = n \sin \frac{1}{2}\alpha \frac{\cos \frac{1}{2}(I'_1 + I'_2)}{\cos \frac{1}{2}(I_1 + I_2)}$$

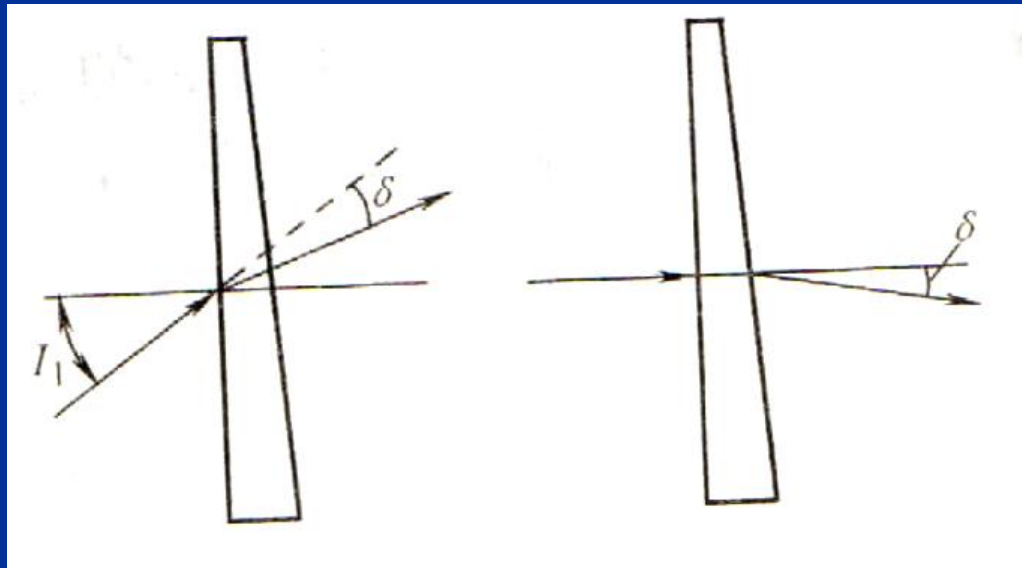
最小偏向角满足：

$$\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta_m) = n \sin \frac{\alpha}{2}$$



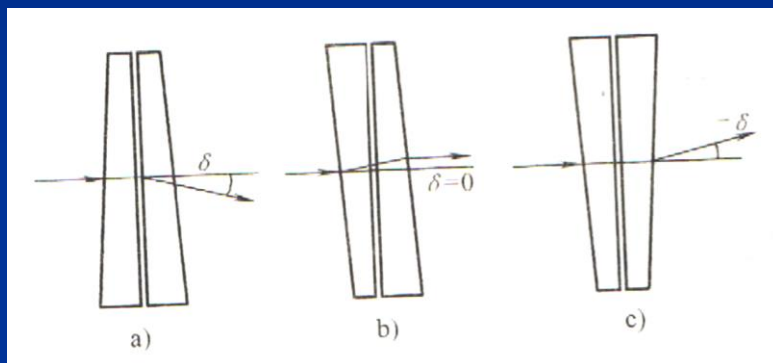
光楔

- 折射角很小的棱镜
- 光线偏向角 δ ：楔角 α 、折射率 n
- 粗略分光/色散

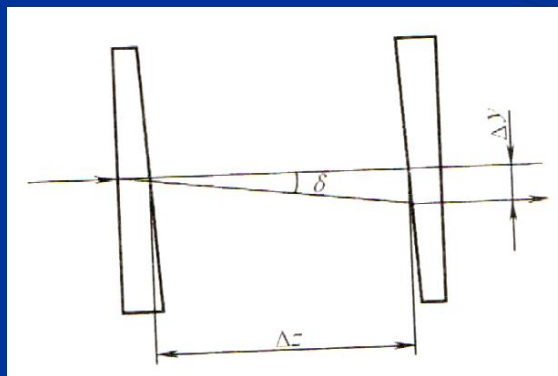


$$\delta = (n-1)\alpha$$

- 多光楔叠合：精密→增大、减小→光束偏向角
精密调节光束上偏、下偏
- 多光楔匹配：精密调节光束上移、下移程度



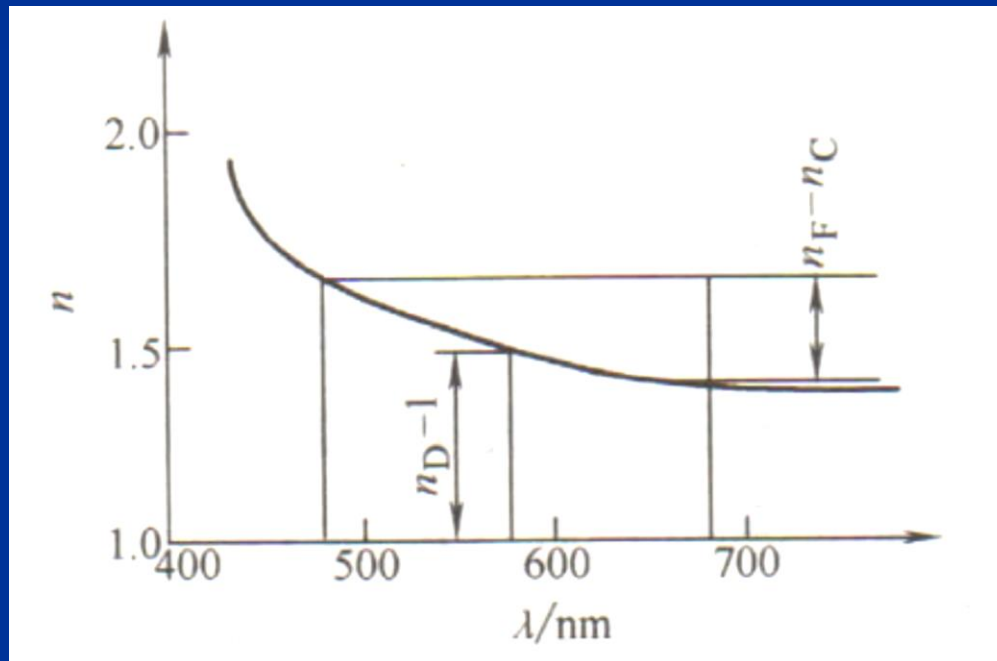
- 精密测量微小位移



$$\Delta y = \delta \Delta z = (n-1) \alpha \Delta z$$

棱镜色散

- 折射率：波长的函数
- 不同频率的光：偏向角不同，色散分光，频谱分离



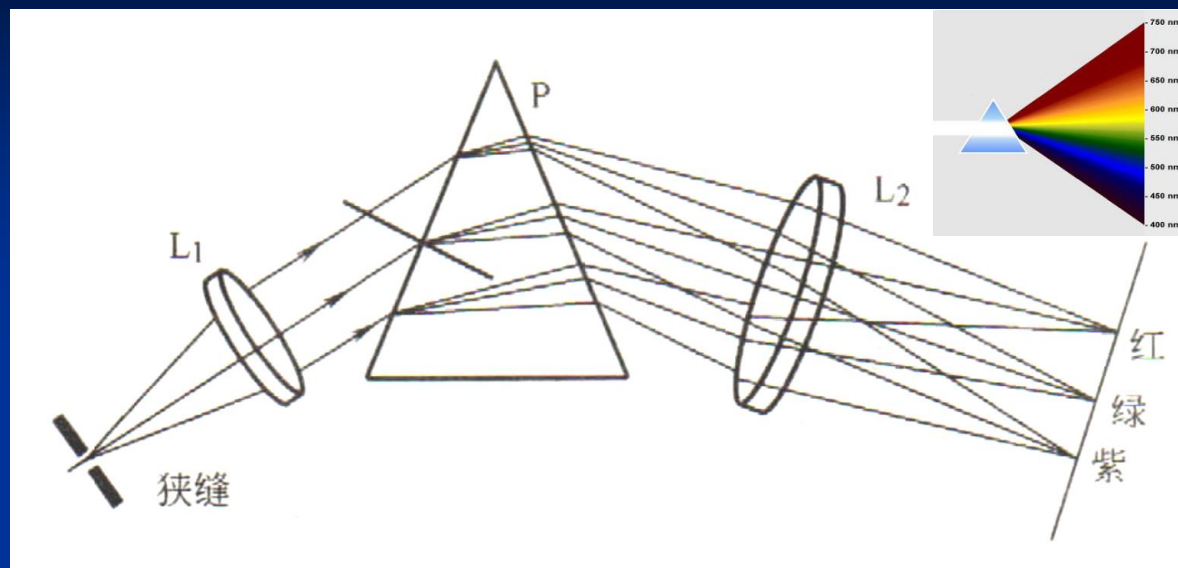


表 3-2 夫朗和费谱线的颜色、符号、波长及产生相应谱线的元素

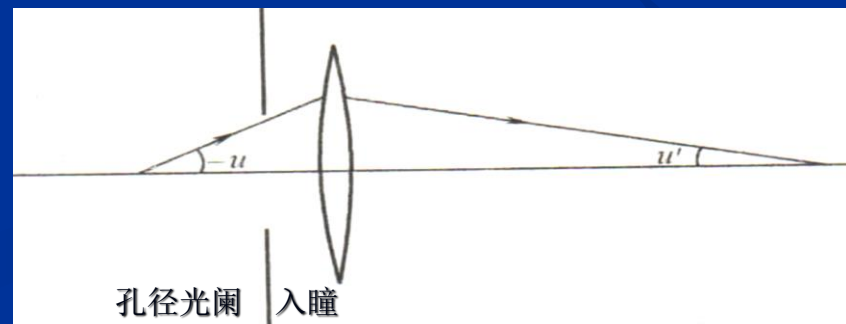
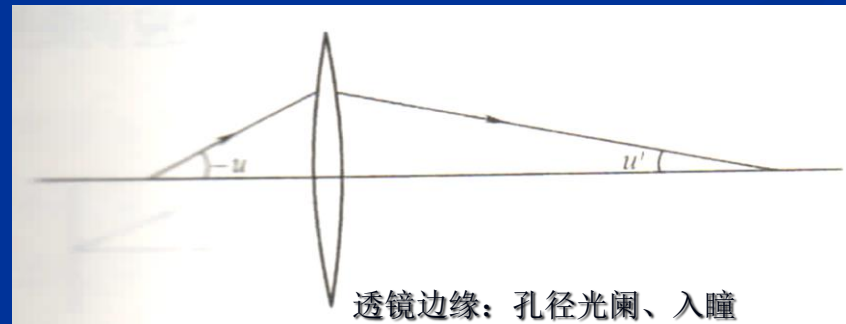
谱线符号	红外	A'	b	C	C'	D	d	e	F	g	G'	h	紫外
颜色		红			橙	黄		绿	青		蓝	紫	
波长/nm	>770.0	766.5	709.5	656.3	643.9	589.3	587.6	546.1	486.1	435.8	434.1	404.7	<400.0
对应元素		K	He	H	Cd	Na	He	Hg	H	Hg	H	Hg	

3.5 光阑

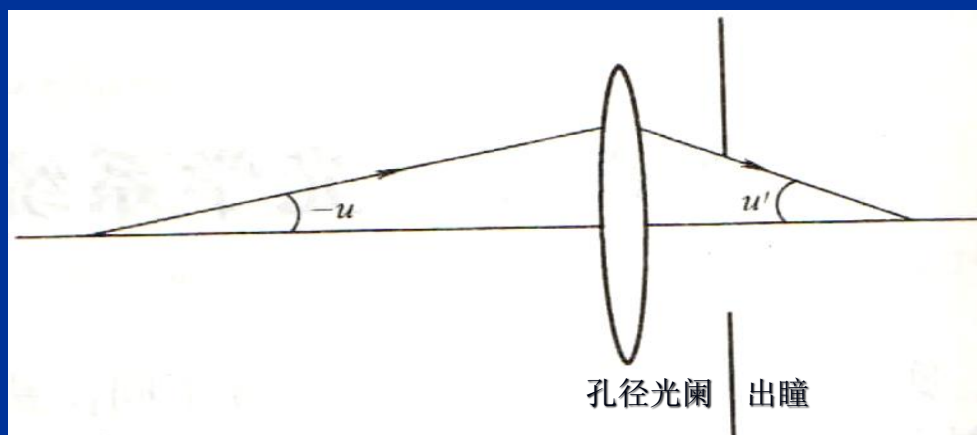
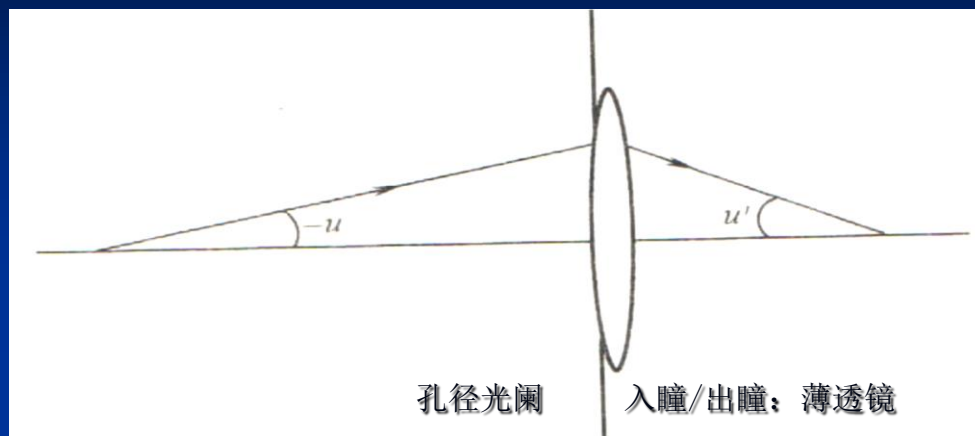
问题：合理选择成像光线→束径、视场、景深

光阑：限光通行的元件

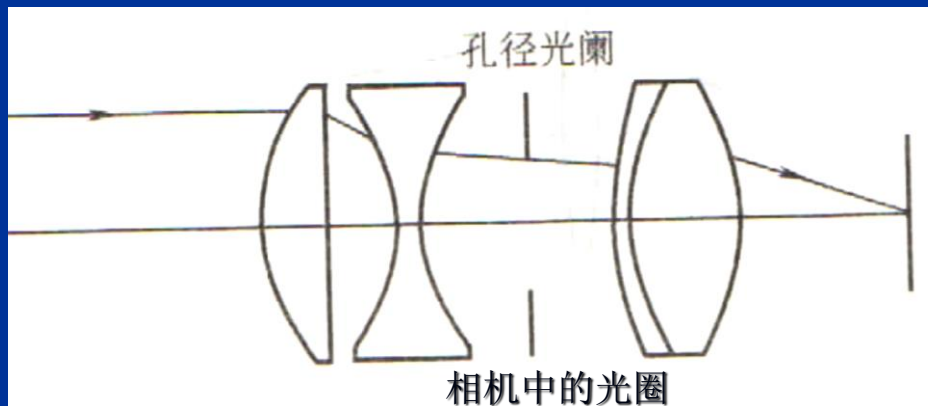
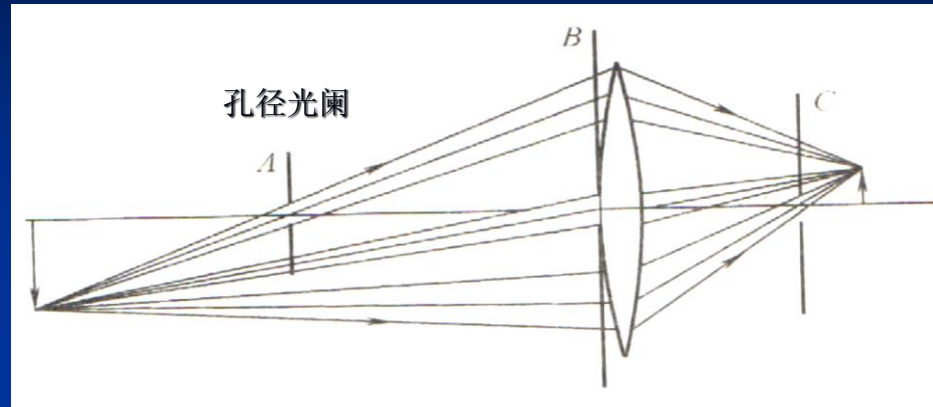
限强光/增弱光、提高空间分辨率、调变视场、调变景深
视场光阑、孔径光阑



孔径光阑：可置放在透镜：前，后，紧贴在前、后侧



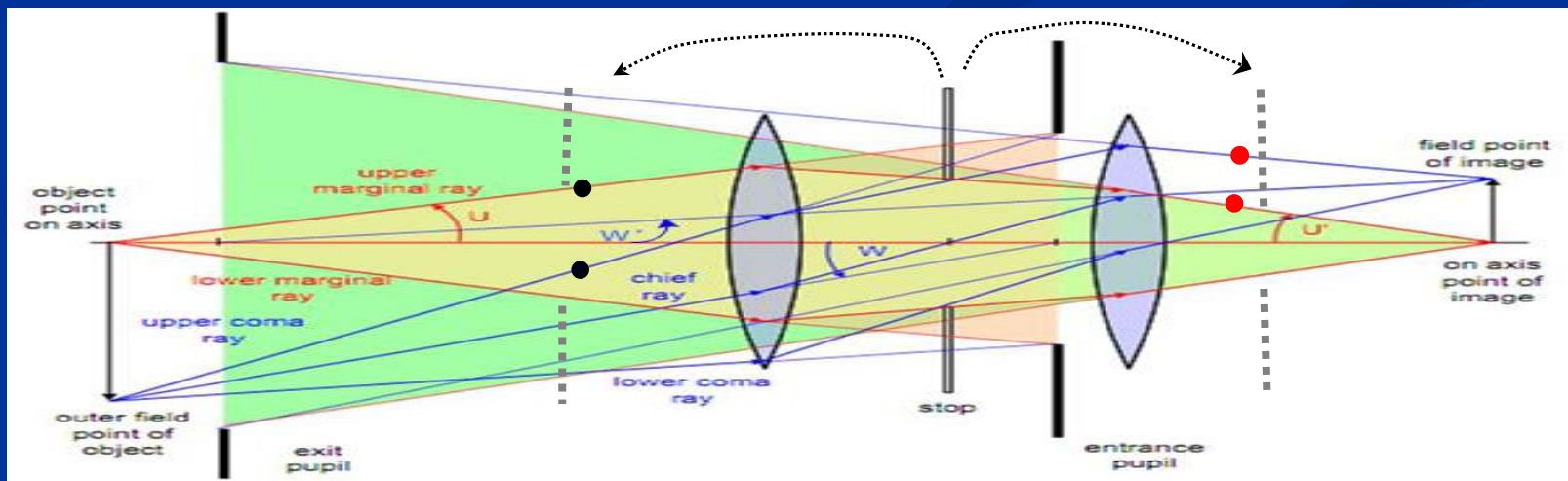
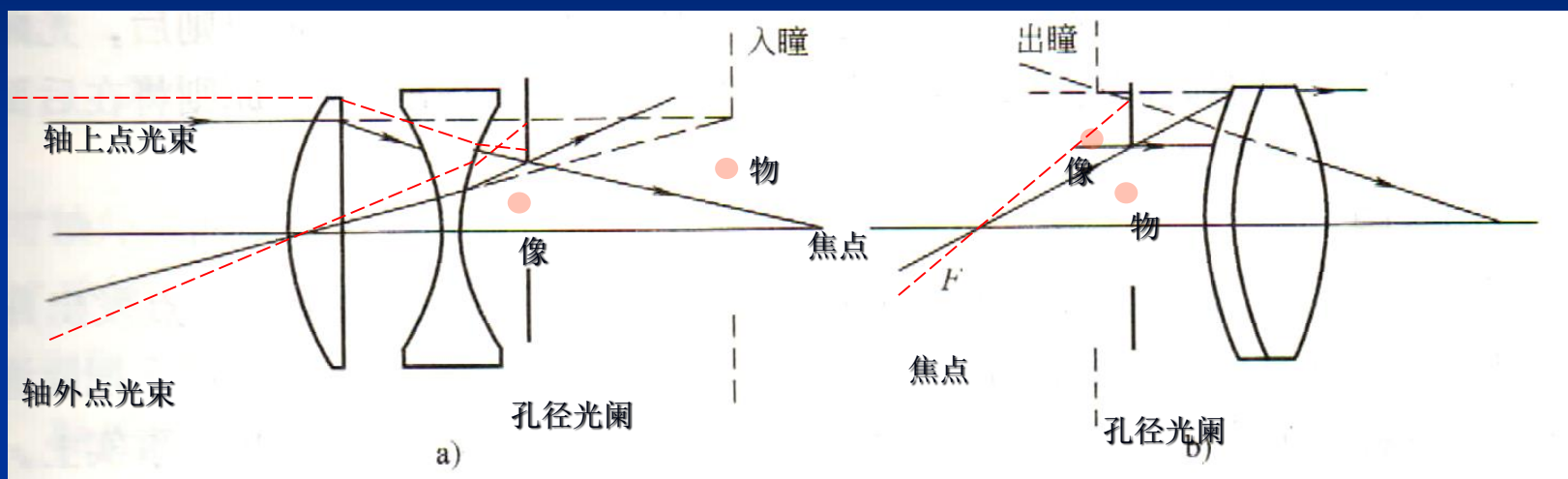
孔径光阑：置放不同位置，对光束的选择作用不同



光瞳： 孔径光阑的像

入射光瞳： 孔径光阑经前光学系统所成的→像

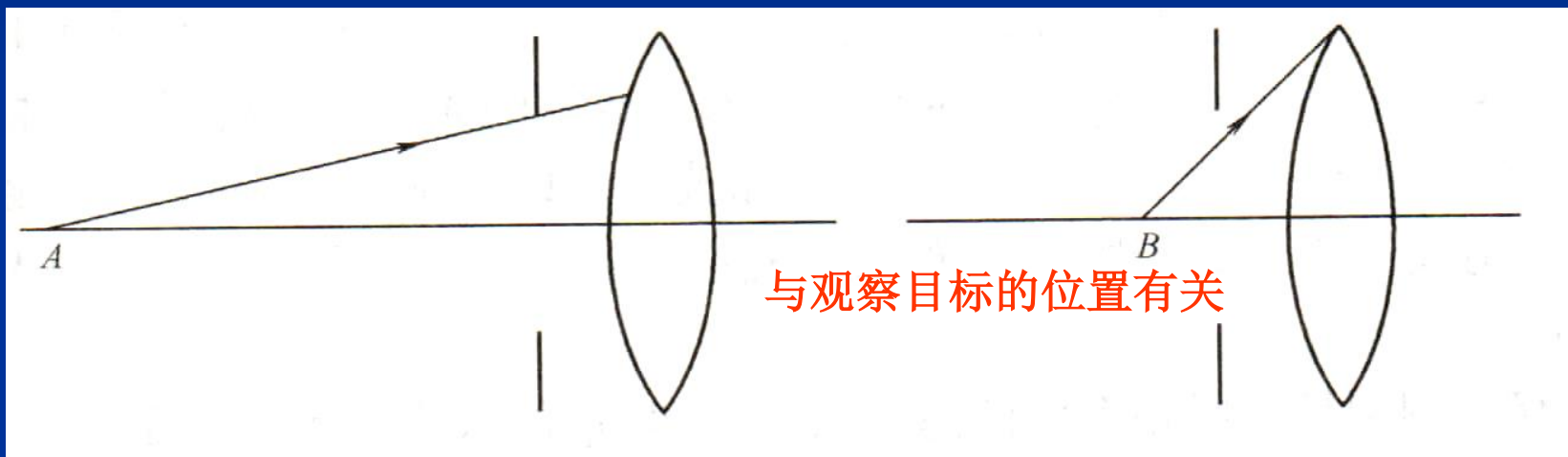
出射光瞳： 孔径光阑经后光学系统所成的→像





孔径光阑

虚设 透镜边框/孔径光阑



物方视场：眼睛、探测器→清晰成像的物场范围

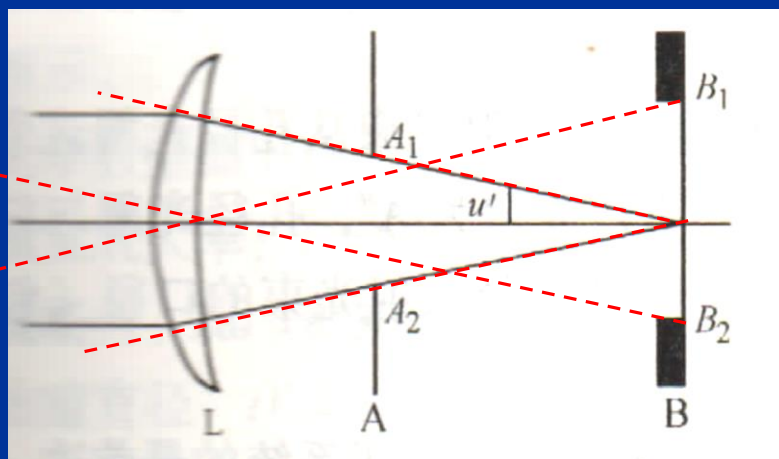
瞬时视场、全视场

像方视场：可清晰成像的像场范围

视场光阑：限定物方/像方视场的光阑

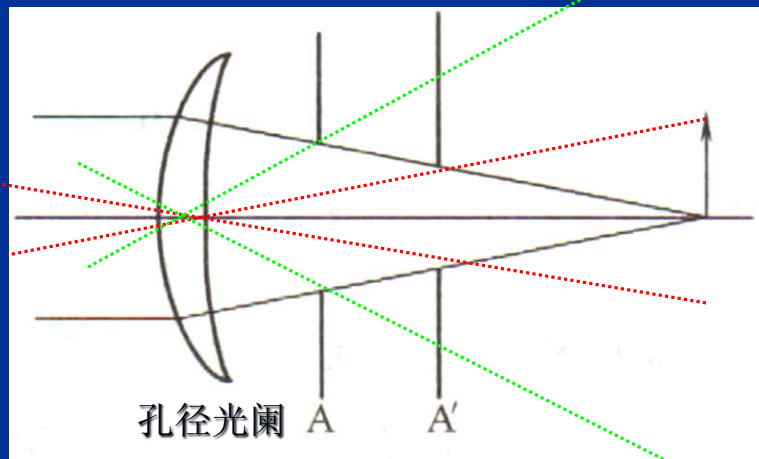
入射窗：视场光阑经其前面的光学系统所成的像

出射窗：视场光阑经其后面的光学系统所成的像



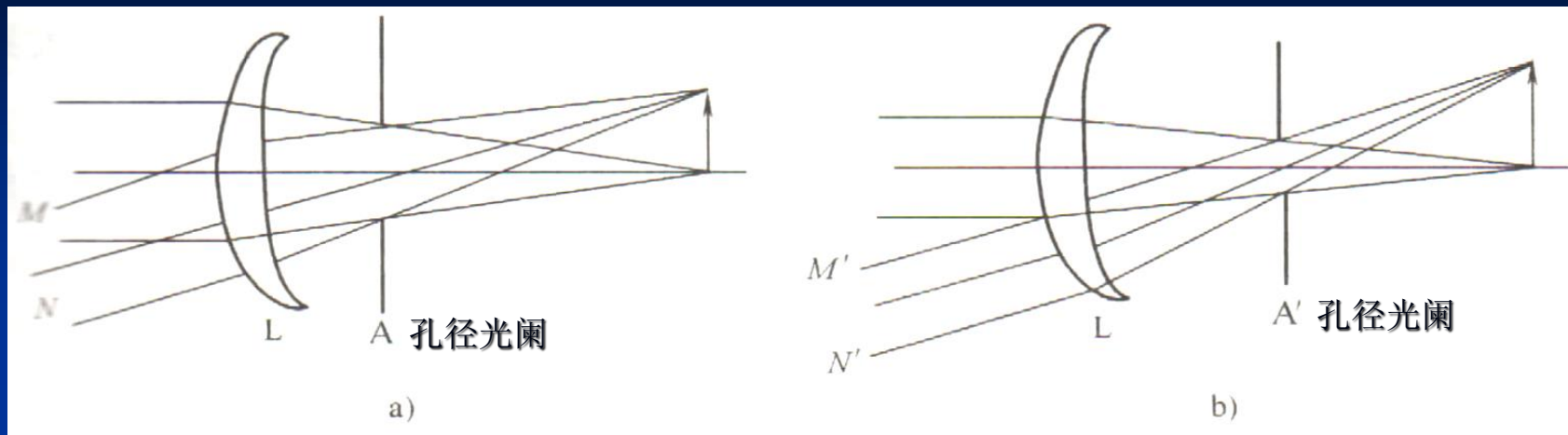
孔径光阑

视场光阑

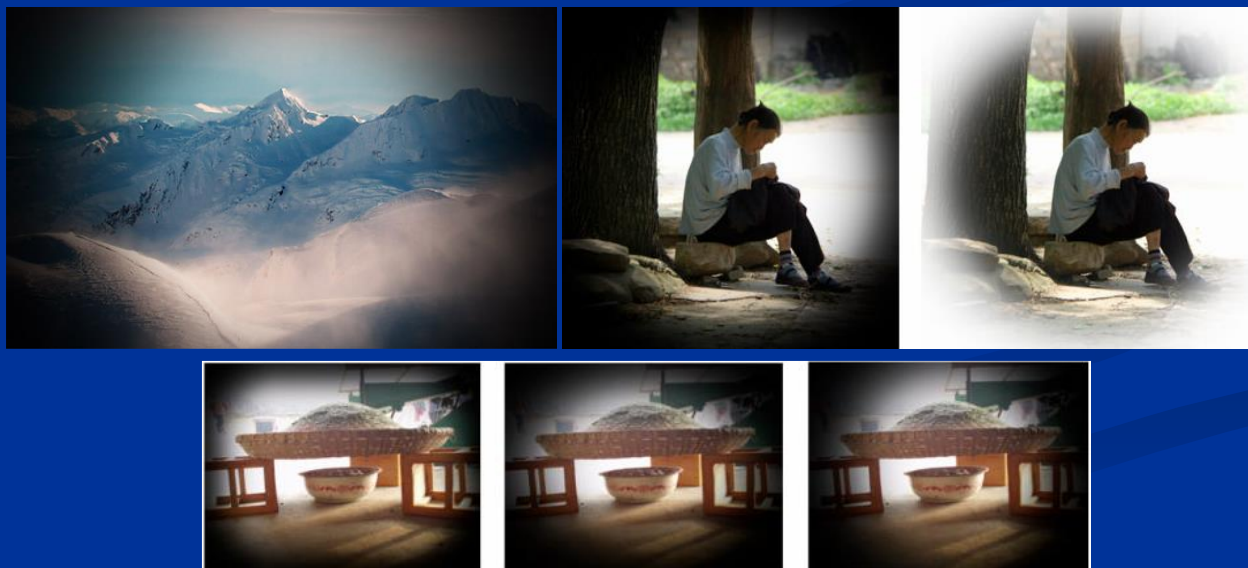


不同部位孔径光阑→轴上点等效
所张的视场不同

孔径光阑的渐晕作用

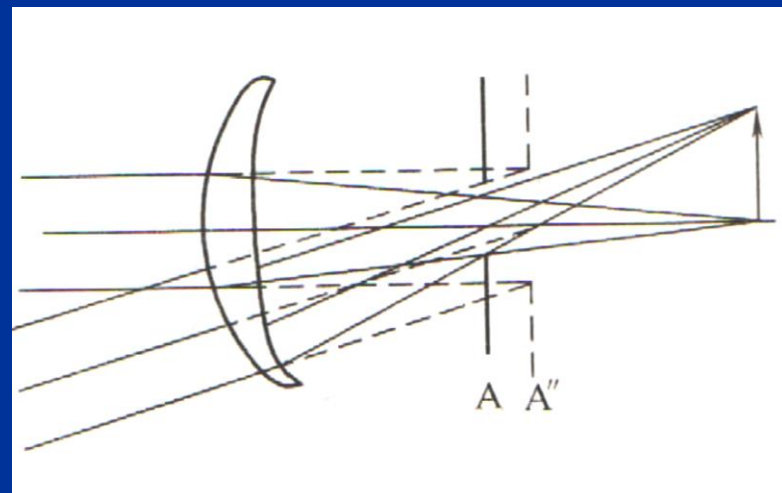
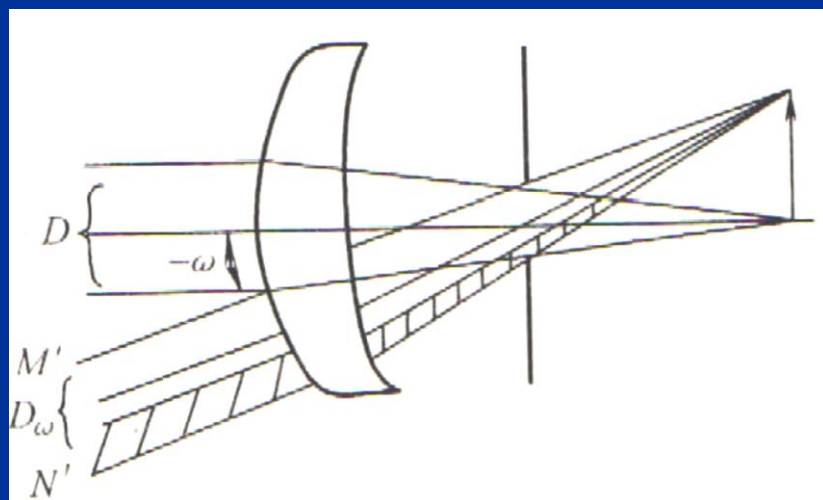


不同部位孔径光阑 → 轴外点限制作用不同



渐晕: 因孔径光阑对轴外光束的限制作用, 透镜边框将阻挡部分光束, 轴外点成像光束宽度 < 轴上点光束宽度, 像平面边缘部分较暗.

渐晕光阑: 透镜边缘或起同等作用的光阑

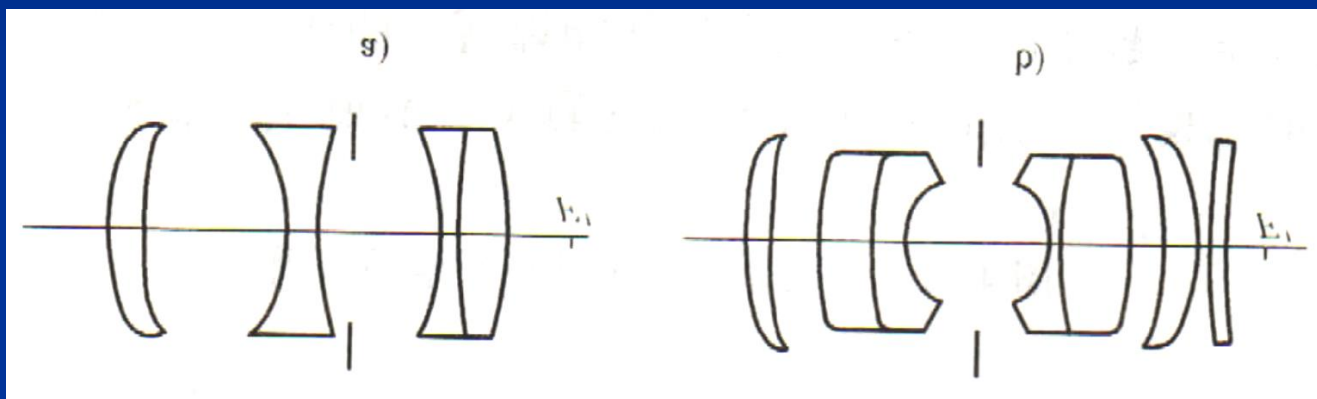


渐晕系数: $K_{\omega} = \frac{D_{\omega}}{D}$

典型最低值: 0.5

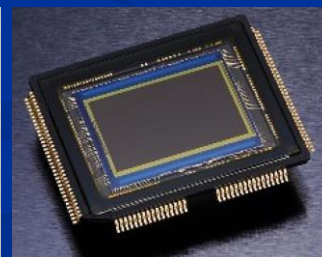
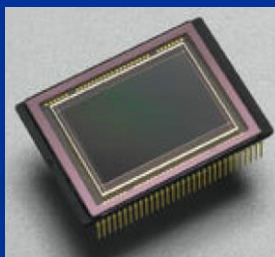
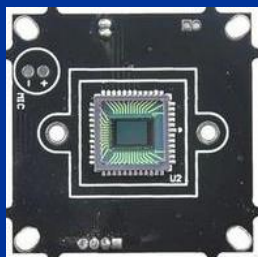
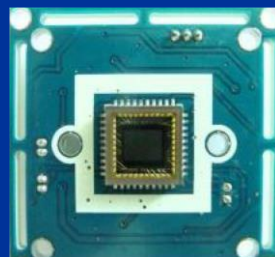
实际照相光学系统

- 光圈：孔径光阑
- 感光底片/CCD/CMOS光敏阵列→边框：视场光阑



孔径光阑/光圈

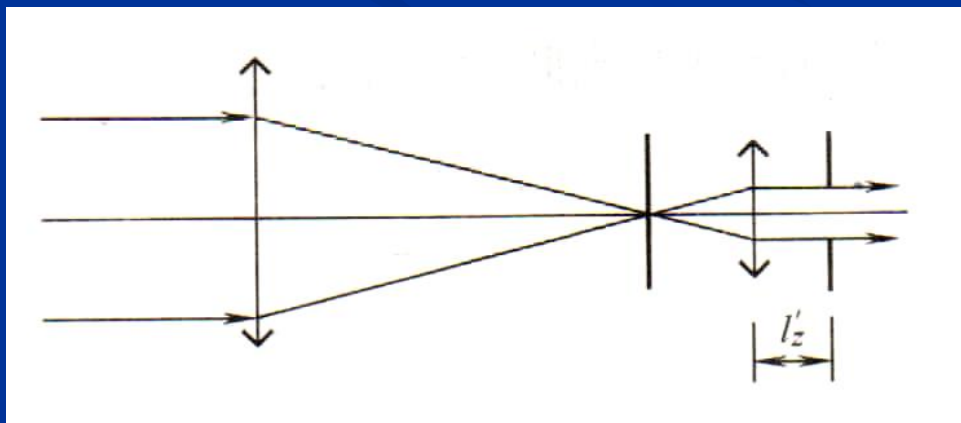
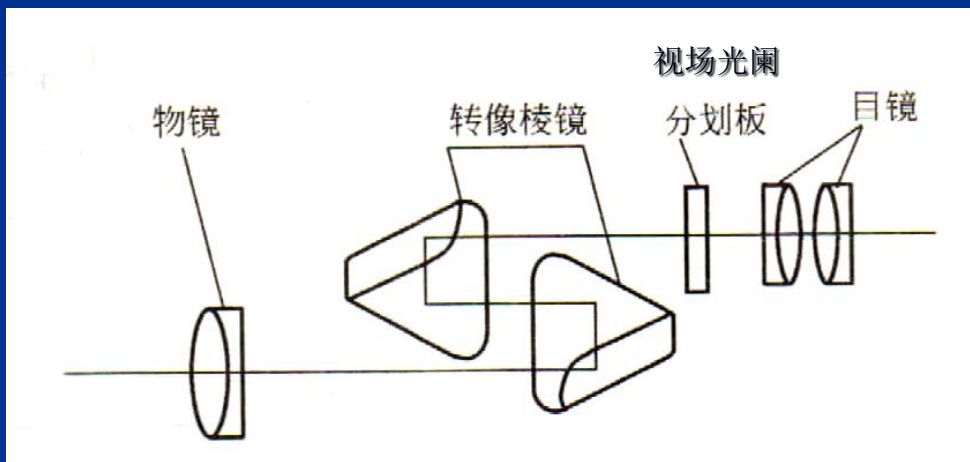
孔径光阑/光圈



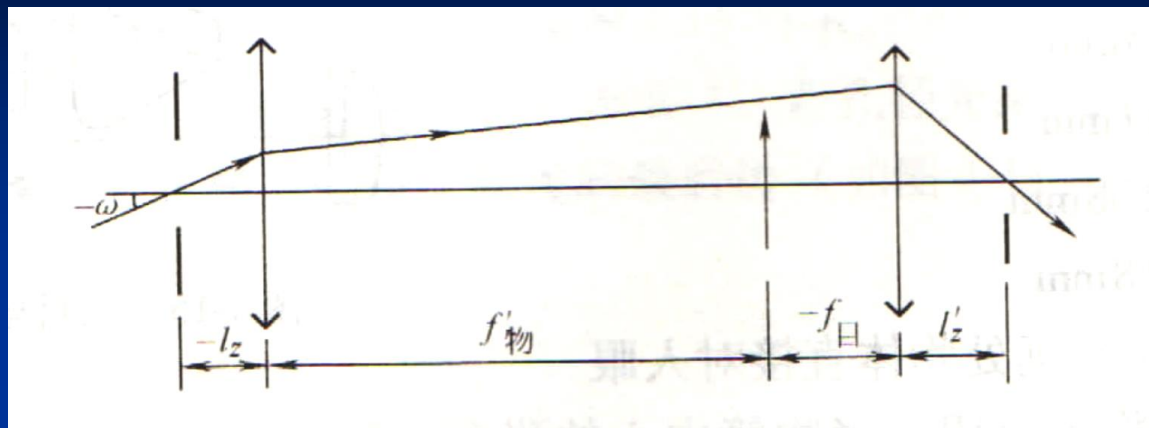
3.6 望远镜系统中成像光束的选择

结构尺寸小：折叠光路、压缩光束

光瞳衔接：前光学系统的出瞳=后光学系统的入瞳



典型光路



典型参数

表 4-1 通光口径

(单位: mm)

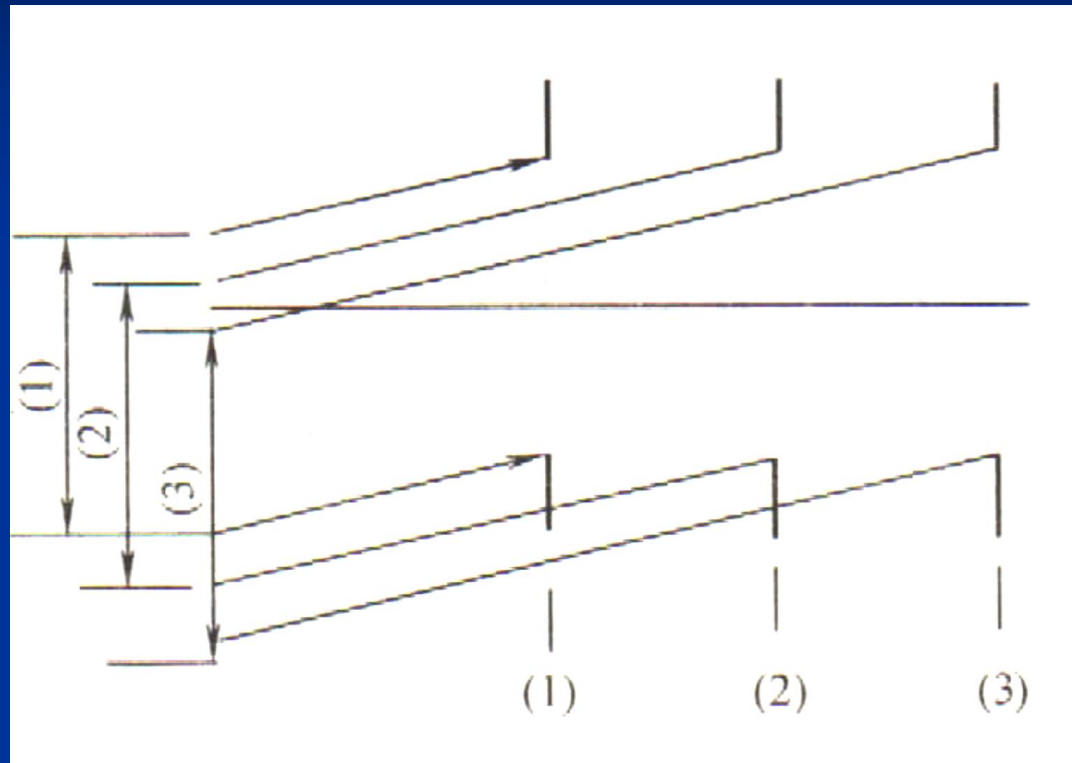
阑位	$D_\text{物}$	$D_\text{棱}$	$D_\text{分}$	$D_\text{目}$	l'_z
(1)	31.5	$31.5 > D_\text{棱} > 16$	16	23.5	20.5
(2)	30	$30 > D_\text{棱} > 16$	16	23.7	21.0
(3)	31.6	$31.6 > D_\text{棱} > 16$	16	24.0	21.3



上部

中部

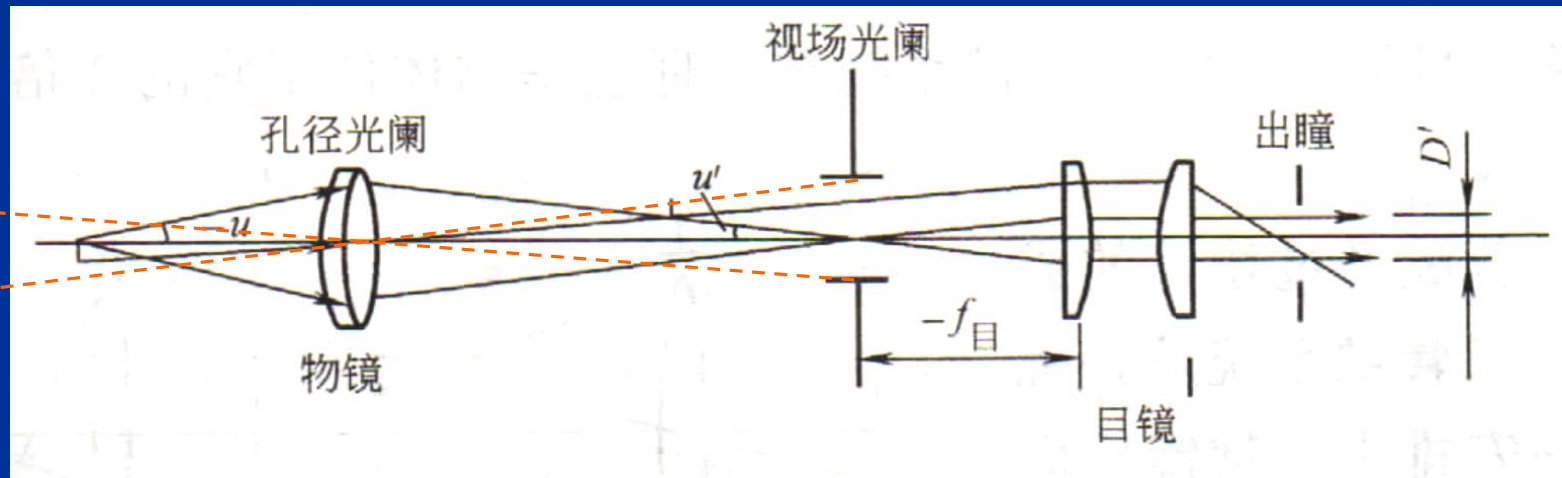
下部



不同部位的光阑→选择→不同区域的光束



3.7 显微镜系统中的光束限制与分析

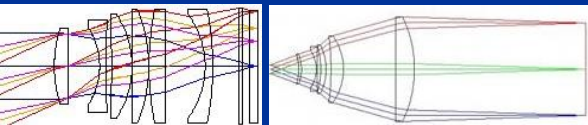
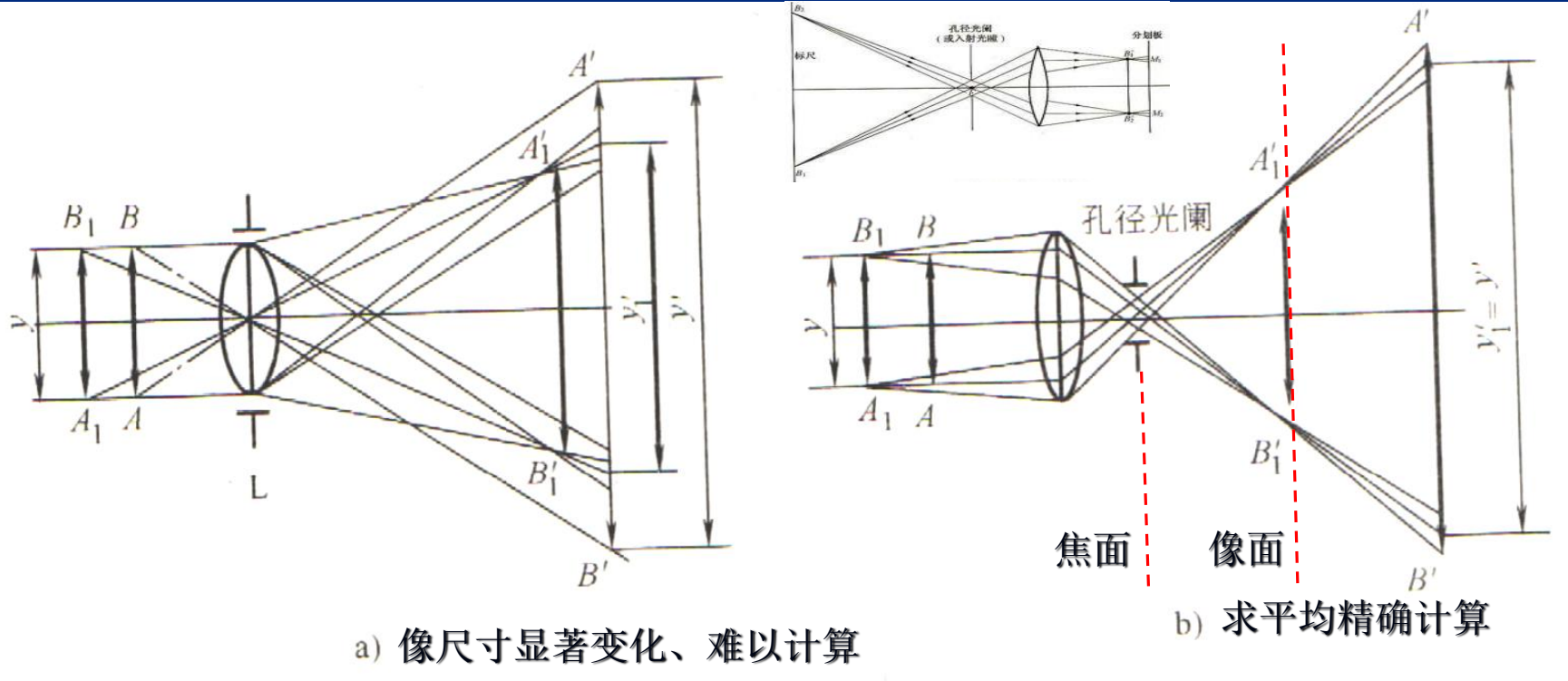


典型的显微镜成像光路系统



典型的显微镜成像远心光路系统

孔径光阑所限制的轴外点：主光线平行光轴
光通量显著降低
易于计算与评估



3.8 光学系统的景深

理想光学系统：一个物面 → 共轭 → 一个像面
一个对准平面 → 共轭 → 一个景像平面

对准面上点在景像平面上：最小能量点
对准面前、后物空间点在景象平面上：弥散斑

探测器光敏元有一定尺寸，该尺寸下的弥散斑：等同识别

存在由探测器光敏元尺寸所界定的

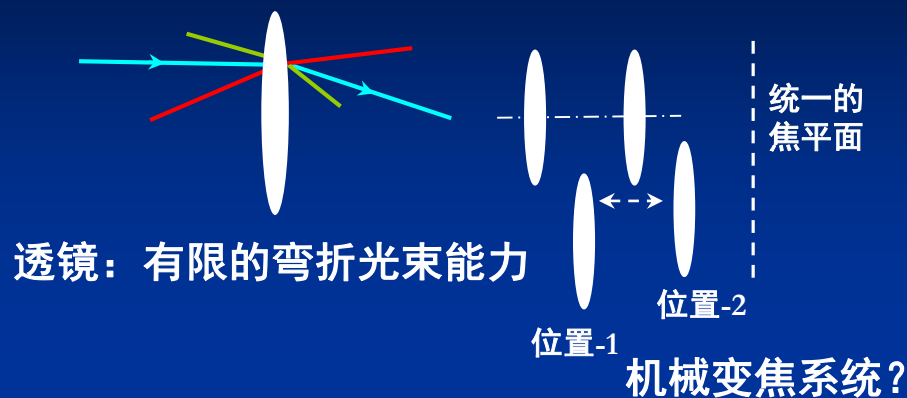
物空间清晰成像深度：景深

近景



远景

看近处物体： 对焦？
看远处物体： 长焦？



面阵探测器



焦平面

对焦操作/缩短焦长/
提高弯折光线能力

像点

像素
单元探测器

有限远模糊
成像光束

无限远清晰
成像光束

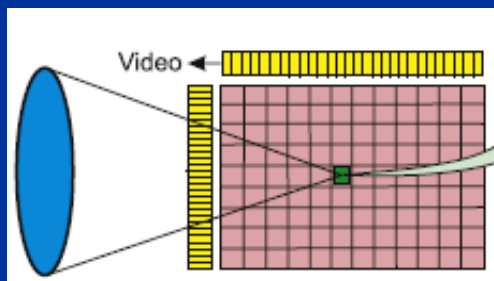
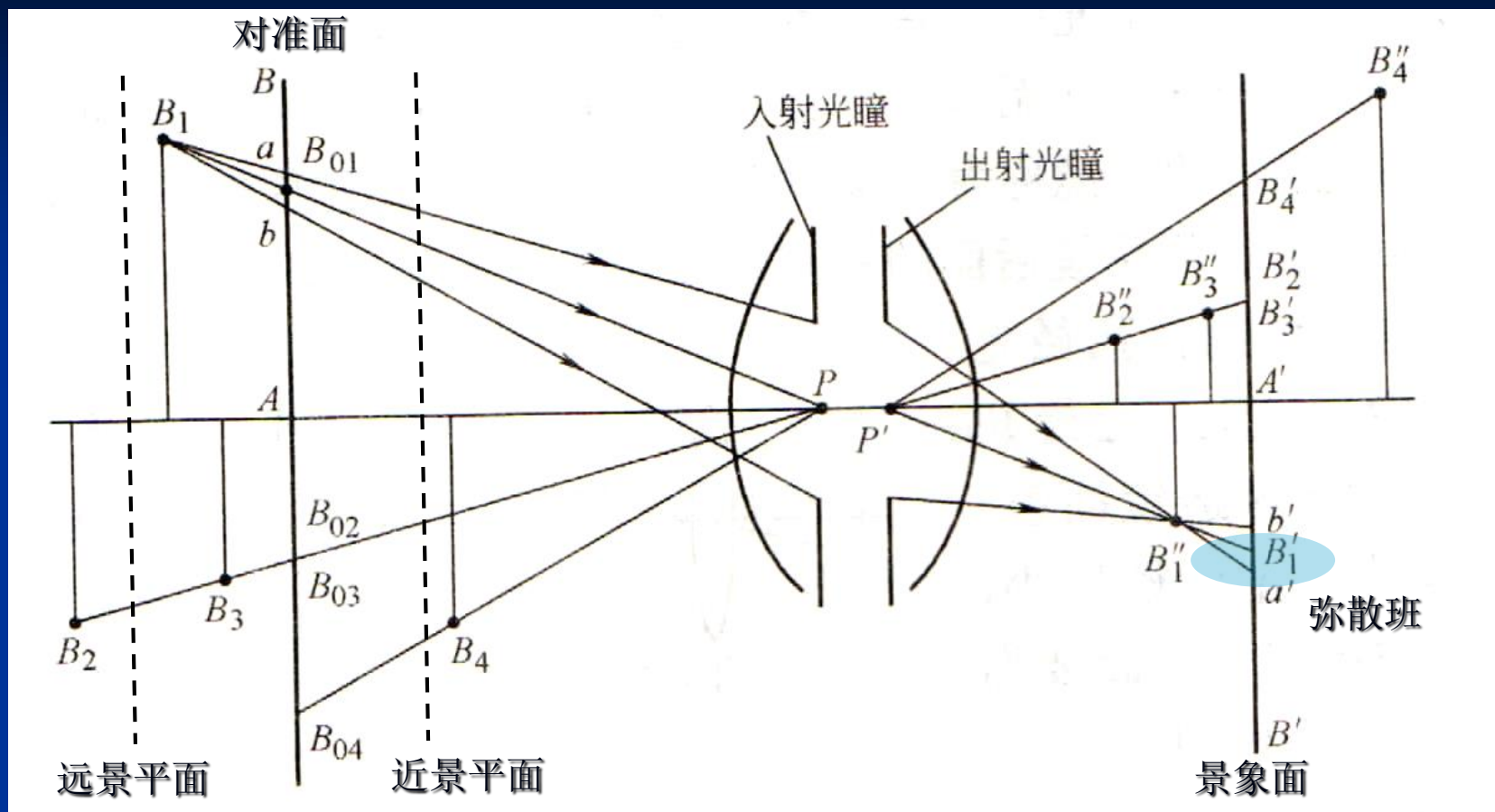
兼顾：光场成像/本世纪进展

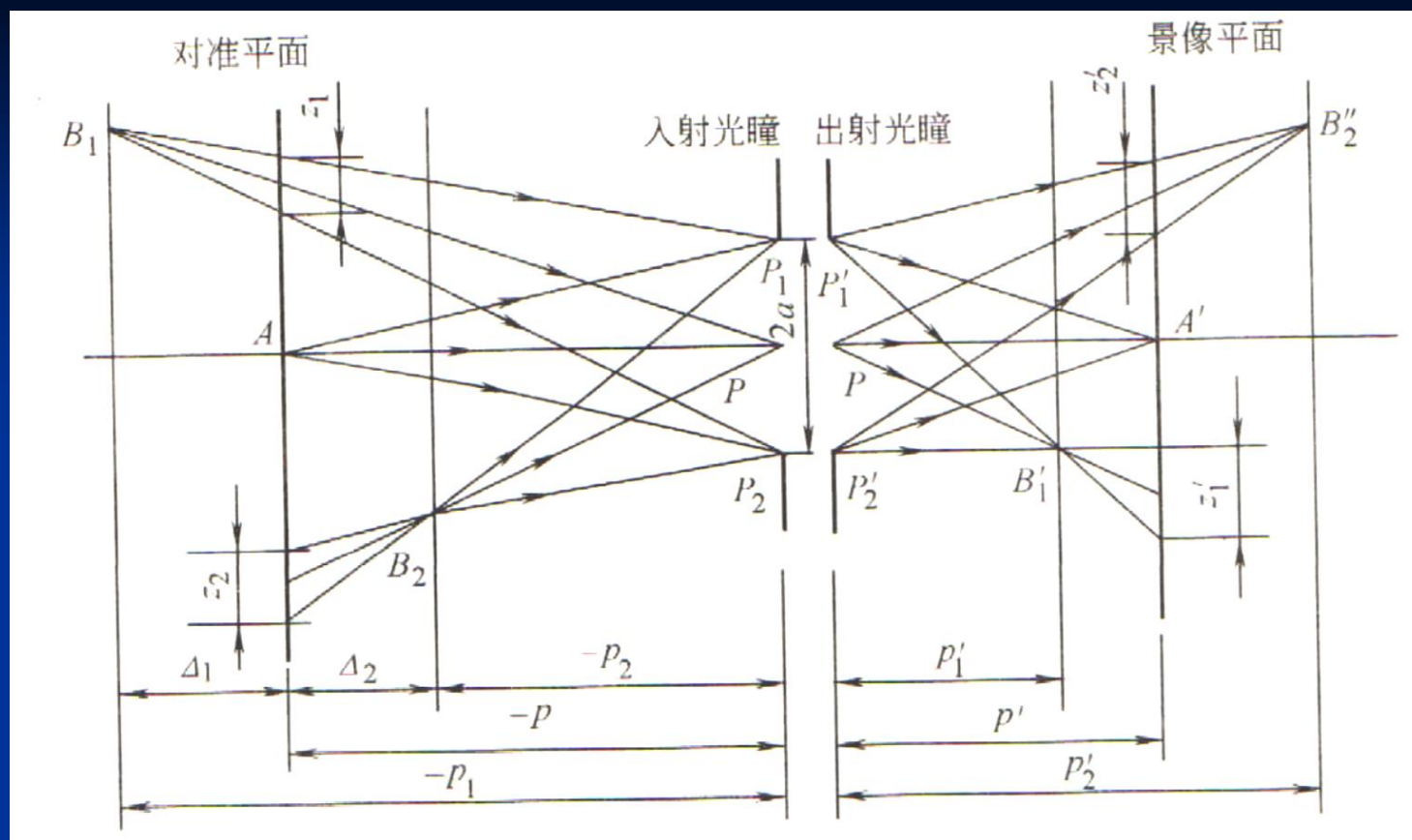
对焦面

有限远目标



无限远目标





远景深度 Δ_1 ：远景平面与对准面间的距离

近景深度 Δ_2 ：近景平面与对准面间的距离

景深 Δ ： $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$



景像平面上的弥散斑直径:

$$z'_1 = 2\beta a \frac{p_1 - p}{p_1}$$

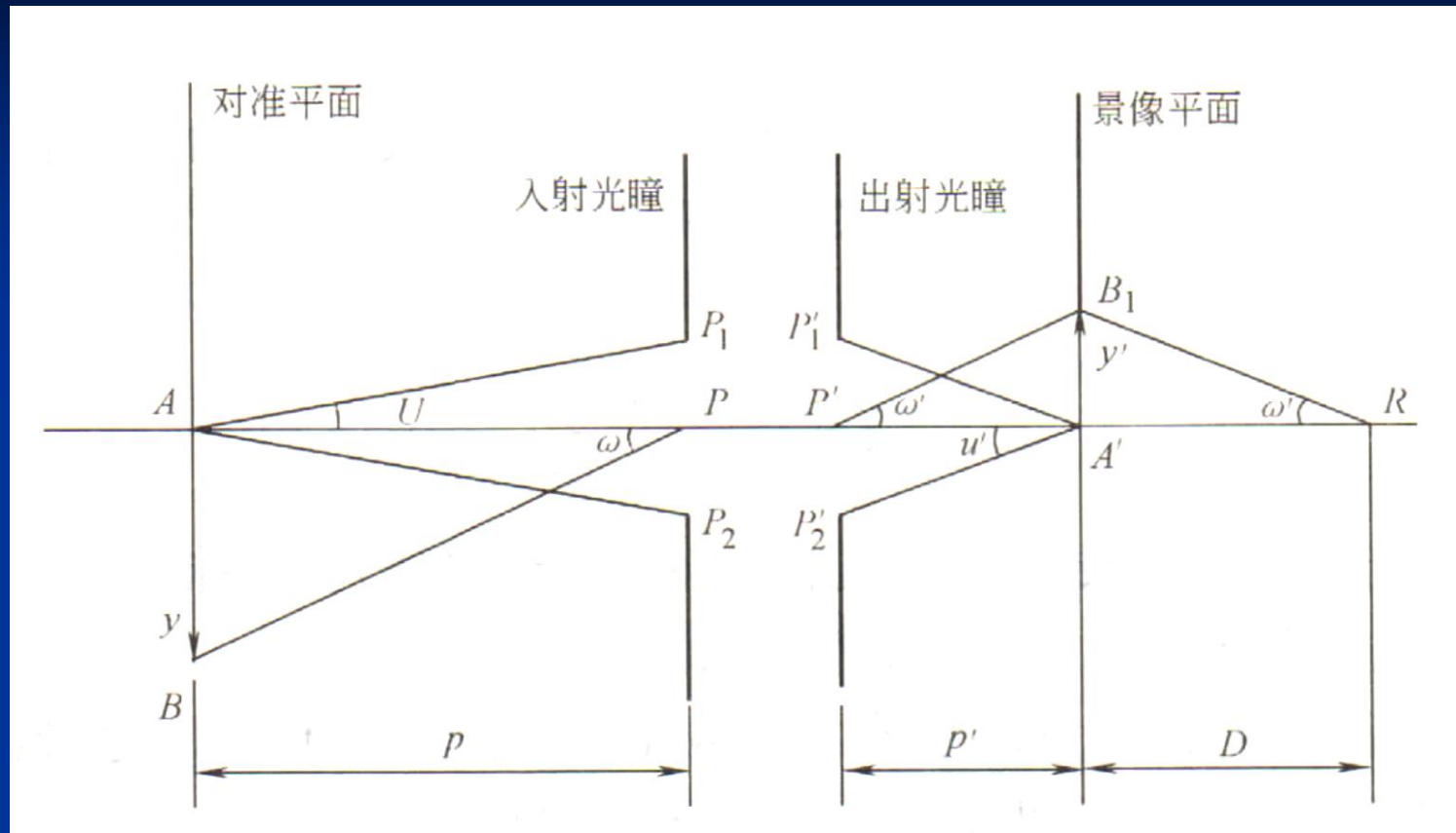
$$z'_2 = 2\beta a \frac{p - p_2}{p_2}$$

对准平面上的弥散斑直径:

$$z_1 = 2a \frac{p_1 - p}{p_1}$$

$$z_2 = 2a \frac{p - p_2}{p_2}$$





- 景像平面上的弥散斑直径:
- 对准平面上的弥散斑直径:
- 远景到入射光瞳距离:

$$z' = \beta p \varepsilon$$

$$z = p \varepsilon$$

$$p_1 = \frac{2ap}{2a - z_1}$$

- 近景到入射光瞳距离:

$$p_2 = \frac{2ap}{2a + z_2}$$

- 远景深度:

$$\Delta_1 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a - p \varepsilon}$$

- 近景深度:

$$\Delta_2 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a + p \varepsilon}$$

- 景深:

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{4ap^2 \varepsilon}{4a^2 - p^2 \varepsilon^2} = \frac{4p \varepsilon \tan U}{4 \tan^2 U - \varepsilon^2}$$



例题一： 设 $\varepsilon=1' =0.00029\text{rad}$ ，入射光瞳直径 $2a=10\text{mm}$ ，当把对准平面调焦到无限远时计算近景位置，若远景平面在无限远时计算对准平面和近景位置。

解 对准平面在无限远时，近景位置为

$$p_2 = \frac{2a}{\varepsilon} = \frac{10\text{mm}}{0.00029} = 34500\text{mm} = 34.5\text{m}$$

若使远景平面在无限远，则对准平面为

$$p = \frac{2a}{\varepsilon} = \frac{10\text{mm}}{0.00029} = 34500\text{mm} = 34.5\text{m}$$

近景位置为

$$p_2 = \frac{p}{2} = \frac{34500\text{mm}}{2} = 17250\text{mm} = 17.25\text{m}$$

例题二： 设 $\varepsilon=1' =0.00029\text{rad}$ ，入射光瞳直径 $2a=10\text{mm}$ ，若使物镜调焦在10m处，即 $p=10000\text{mm}$ ，计算远景、近景的深度和位置。

解 近景深度为

$$\Delta_2 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a + p\varepsilon} = \frac{10000^2 \text{mm}^2 \times 0.00029}{10\text{mm} + 10000\text{mm} \times 0.00029} = 2250\text{mm} = 2.25\text{mm}$$

远景位置为

$$p_2 = p - \Delta_2 = 10\text{m} - 2.25\text{m} = 7.75\text{m}$$

近景深度为

$$\Delta_1 = \frac{10000^2 \text{mm}^2 \times 0.00029}{10\text{mm} - 10000\text{mm} \times 0.00029} = 4080\text{mm} = 4.08\text{mm}$$

近景位置为

$$p_1 = p + \Delta_1 = 10\text{mm} + 4.08\text{m} = 14.08\text{m}$$

景深为

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = 4.08\text{mm} + 2.25\text{m} = 6.33\text{m}$$

本章小结

解决基本光学元件的表征、属性问题

- 镜像
- 主截面
- 轴上点、轴外点
- 共轭面、线、点
- 入瞳、出瞳
- 孔径光阑、视场光阑
- 景深、成像对准面、近景成像面、远景成像面